

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG



QUẢN LÝ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN
HỆ THỐNG QUẢN LÝ DU HỌC SINH BẠC ĐẠI HỌC
CỦA TRUNG TÂM TƯ VẤN DU HỌC AMEC

Môn: Quản trị dự án
Giảng viên hướng dẫn: ThS. Lê Thị Hoa
Nhóm: 3

1	202490076	Bùi Thanh Phương
2	202490072	Trần Thanh Ngân
3	202490049	Nguyễn Đức Hậu
4	202490052	Chu Quang Hiếu
5	202490059	Lê Linh Hương

Hà Nội, 7/2026

PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

STT	MSSV	Họ và tên	Nhiệm vụ	Đánh giá
1	202490076	Bùi Thanh Phương	Nhóm trưởng Nội dung: phân rã công việc, quản lý chất lượng	Hoàn thành
2	202490072	Trần Thanh Ngân	Thư ký Nội dung; Quản lý nhân sự, chi phí dự án	Hoàn thành
3	202490049	Nguyễn Đức Hậu	Thư ký Nội dung; Khảo sát Dựng gantt chart trên Microsoft project	Hoàn thành
4	202490052	Chu Quang Hiếu	Thư ký Nội dung; Quản lý rủi ro	Hoàn thành
5	202490059	Lê Linh Hương	Thư ký Nội dung; Slide thuyết trình, quản lý chi phí	Hoàn thành

MỤC LỤC

I. THUYẾT MINH ĐỀ TÀI.....	1
1. Bối cảnh và sự cần thiết	1
2. Mục tiêu dự án	1
II. BÁO CÁO KHẢO SÁT & TỔNG QUAN ĐỀ TÀI	1
1. Giới thiệu đơn vị khảo sát	1
2. Mục đích, đối tượng và phạm vi khảo sát	2
2.1. Mục đích	2
2.2. Đối tượng và phạm vi	2
3. Phương pháp khảo sát	2
4. Hiện trạng thực hiện theo từng nghiệp vụ.....	2
4.0. Mô hình lưu trữ và phân quyền dữ liệu hiện tại	3
4.1. Tiếp nhận và đăng ký hồ sơ du học sinh	4
4.2. Tư vấn chuyên ngành và lựa chọn trường.....	6
4.3. Xin visa và quản lý hồ sơ pháp lý	8
4.4. Tìm kiếm và hỗ trợ xin học bổng.....	8
4.5. Quản lý thông tin tài chính.....	9
4.6. Cập nhật kết quả học tập (GPA)	10
4.8. Hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập	11
4.9. Thực hiện báo cáo và thống kê	11
4.10. Quản lý thông tin trường đại học đối tác	12
5. Thực trạng quy trình quản lý hiện tại và các hạn chế	13
5.1. Những kết quả trung tâm đã đạt được.....	13
5.2. Các lỗ hổng còn tồn tại của mô hình hiện tại	13
6. Mục tiêu của hệ thống.....	14
7. Tổng hợp rủi ro và hạn chế trong quản lý hiện tại	15
8. Tính cấp thiết của đề tài	16
III. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	16
1. Actor và nhóm use case	16
2. ERD (Cấu trúc cơ sở dữ liệu hệ thống).....	27
3. Yêu cầu chức năng và quy tắc nghiệp vụ cốt lõi.....	28
4. Yêu cầu phi chức năng.....	29

IV. QUẢN LÝ THỜI GIAN	30
1. WBS và phương pháp ước lượng PERT	30
IV. QUẢN LÝ CHI PHÍ	31
VII. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG	32
1. Kế hoạch quản lý nguồn nhân lực.....	32
2. Kế hoạch quản lý chất lượng & Thước đo.....	33
3. Ma trận phân công trách nhiệm (RACI Matrix)	33
VIII. QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC.....	34
1. Mục tiêu và nguyên tắc tổ chức nhân lực	34
2. Quy trình phát triển và kiểm soát nhóm dự án.....	34
IX. QUẢN LÝ RỦI RO	35
1. Danh sách rủi ro	35
2. Quy trình quản lý rủi ro	36
X. KẾT QUẢ, NGHIỆM THU, MINH CHỨNG	36
1. Kết quả cần đạt và tiêu chí nghiệm thu hệ thống Amec.....	36
2. Danh mục minh chứng chi tiết theo từng giai đoạn dự án	37
TÀI LIỆU THAM KHẢO	38

I. THUYẾT MINH ĐỀ TÀI

1. Bối cảnh và sự cần thiết

- **Bối cảnh:** Trung tâm tư vấn du học AMEC GROUP được thành lập từ năm 2004 với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn và hỗ trợ du học sinh. AMEC có đội ngũ hơn 80 giáo viên, chuyên viên tư vấn, vận hành 8 văn phòng tại Việt Nam và quốc tế; là đại diện tuyển sinh chính thức của hơn 500 trường đại học, cao đẳng tại hơn 12 quốc gia, đã xử lý trên 12.000 hồ sơ thành công và duy trì mạng lưới hơn 900 trường đối tác.
- **Hiện trạng & Sự cần thiết:**
 - Hiện tại, AMEC đang quản lý toàn bộ dữ liệu tác nghiệp trên Google Drive dùng chung (Shared Drive AMEC_QLDHS) với 11 thư mục và 10 mẫu biểu bảng tính.
 - Mô hình quản lý theo file (file-based) này bộc lộ các lỗ hổng nghiêm trọng: không có ràng buộc toàn vẹn dữ liệu (dễ tạo ra hồ sơ mờ côi do MSSV gõ sai); nhập liệu trùng lặp ở 7 bảng khác nhau; điểm nghẽn phụ thuộc cá nhân khi cấp mã hoặc cập nhật học bổng; trễ hạn chót do thiếu cảnh báo tự động về hạn visa/học phí/phòng vấn; thiếu vết kiểm toán và luồng phê duyệt tài chính; phân quyền chỉ ở mức file chứ không mịn tới cấp bản ghi; mất kiểm soát bản sao dữ liệu; dữ liệu hỗ trợ sinh viên nằm trên Zalo/Facebook cá nhân; báo cáo quản trị thủ công mất 1–2 ngày; rủi ro tuân thủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân theo Nghị định 13/2023/NĐ-CP.
 - Với quy mô trên 500 học sinh mới mỗi năm, việc chuyển đổi từ bảng tính sang một hệ thống phần mềm nghiệp vụ chuyên biệt quản lý bằng Cơ sở dữ liệu (CSDL) quan hệ là nhu cầu cấp thiết và mang tính sống còn để tối ưu hóa vận hành, đảm bảo an toàn dữ liệu và phục vụ phát triển.

2. Mục tiêu dự án

- **Mục tiêu tổng quát:** Xây dựng Hệ thống Quản lý Du học sinh Amec tập trung, số hóa toàn bộ vòng đời du học sinh từ khâu tiếp nhận, tư vấn, nộp hồ sơ, visa, học bổng, tài chính đến theo dõi kết quả học thuật và hỗ trợ.
- **Mục tiêu cụ thể (Output):**
 1. Xây dựng CSDL quan hệ duy nhất với mã MSSV làm khóa chính có ràng buộc toàn vẹn.
 2. Nhập dữ liệu một lần từ Mẫu 01A và tự động hiển thị ở các phân hệ liên quan.
 3. Sinh mã MSSV tự động theo quy tắc, xóa bỏ điểm nghẽn chờ cấp mã.
 4. Phân quyền truy cập dựa trên vai trò ở mức bản ghi (RBAC).
 5. Ghi nhận nhật ký nghiệp vụ và thiết lập luồng phê duyệt 2 lớp cho các thao tác tài chính, visa.
 6. Tự động hóa cảnh báo mốc thời gian (hạn visa, nộp hồ sơ, đóng học phí, phòng vấn).
 7. Tự động hóa các công thức nghiệp vụ (tính tổng công nợ, cộng tín chỉ, xếp loại GPA, lọc sinh viên đủ điều kiện học bổng).
 8. Đưa nghiệp vụ hỗ trợ vào hệ thống theo ticket có SLA.
 9. Cung cấp báo cáo thông minh (Smart Reporting) với Dashboard thời gian thực.
 10. Đảm bảo bảo mật, mã hóa mật khẩu, kiểm soát tải xuống và tuân thủ Nghị định 13/2023/NĐ-CP.
- **Mục tiêu định lượng:** Giảm 80% thời gian nhập liệu trùng lặp giữa các phòng ban và rút ngắn thời gian lập báo cáo quản trị từ 1–2 ngày xuống còn tức thời.

II. BÁO CÁO KHẢO SÁT & TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1. Giới thiệu đơn vị khảo sát

Trung tâm tư vấn du học AMEC GROUP là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực tư vấn và hỗ trợ du học sinh,

thành lập từ năm 2004 với hơn 20 năm kinh nghiệm. Trung tâm chuyên cung cấp các dịch vụ: tư vấn lộ trình, xử lý hồ sơ nhập học, xin visa, săn học bổng và hỗ trợ sinh viên trong suốt quá trình học tập tại nước ngoài (Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Úc, châu Âu...).

AMEC GROUP hiện có đội ngũ hơn 80 giáo viên, chuyên viên tư vấn, vận hành 8 văn phòng tại Việt Nam (Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Nghệ An) và quốc tế (Đức, Úc, Canada, Hàn Quốc); là đại diện tuyển sinh chính thức của hơn 500 trường đại học, cao đẳng tại hơn 12 quốc gia, đã xử lý trên 12.000 hồ sơ thành công và duy trì mạng lưới hơn 900 trường đối tác.

Với số lượng học viên ngày càng tăng, khối lượng thông tin cần quản lý (hồ sơ cá nhân, tiến độ visa, tài chính, thông tin trường đối tác) trở nên cực kỳ lớn và phức tạp. Việc chuyển đổi từ mô hình quản lý bằng bảng tính sang một hệ thống phần mềm chuyên biệt là nhu cầu cấp thiết để tối ưu hóa vận hành.

Số liệu tổng quan về quy mô, năm thành lập, số văn phòng tham khảo từ website chính thức amec.com.vn; các quy trình, hạn chế và biểu mẫu minh họa trong báo cáo được nhóm khảo sát phục vụ dự án.

2. Mục đích, đối tượng và phạm vi khảo sát

2.1. Mục đích

- Ghi nhận hiện trạng quản lý, vận hành nghiệp vụ tại trung tâm khi chưa có phần mềm nghiệp vụ chuyên biệt.
- Xác định các biểu mẫu, bảng dữ liệu và cơ chế phân quyền đang được sử dụng cho từng khâu nghiệp vụ.
- Phát hiện các vấn đề, điểm nghẽn (bottleneck) và lỗ hổng còn tồn tại trong mô hình quản lý bằng bảng tính hiện nay.
- Làm cơ sở xác định input - output của dự án, tính cấp thiết và phạm vi của hệ thống phần mềm cần xây dựng.

2.2. Đối tượng và phạm vi

- Đối tượng khảo sát: cán bộ tuyển sinh, tư vấn viên, bộ phận visa/pháp lý, bộ phận tài chính - kế toán, bộ phận học bổng, bộ phận chăm sóc du học sinh, cán bộ quản trị dữ liệu và ban giám đốc.
- Phạm vi: 10 quy trình nghiệp vụ cốt lõi liên quan đến quản lý du học sinh bậc đại học và quản lý trường đối tác.

3. Phương pháp khảo sát

- Phỏng vấn trực tiếp nhân viên phụ trách từng khâu nghiệp vụ (tuyển sinh, tư vấn, visa, tài chính, học bổng).
- Quan sát thực tế quy trình tiếp nhận hồ sơ tại quầy và thao tác nhập liệu trên Shared Drive của trung tâm.
- Rà soát cấu trúc thư mục, quy ước đặt tên file và ma trận phân quyền đang được thiết lập.
- Thu thập các biểu mẫu giấy và bảng dữ liệu đang sử dụng, hệ thống hóa lại thành các mẫu biểu minh họa tại Mục 4.

4. Hiện trạng thực hiện theo từng nghiệp vụ

Qua khảo sát 10 nhóm nghiệp vụ cốt lõi tại Trung tâm tư vấn du học AMEC GROUP, nhóm ghi nhận trung tâm đã xây dựng được một mô hình vận hành có nền nếp: toàn bộ dữ liệu tác nghiệp được tập trung trên một ổ dùng chung của tổ chức (Google Drive dùng chung — Shared Drive), có cấu trúc thư mục thống nhất, có quy ước đặt tên file và có phân quyền cơ bản theo từng bộ phận.

Tuy nhiên, đây vẫn là mô hình quản lý bằng file (file-based), không phải bằng phần mềm nghiệp vụ. Dữ liệu tồn tại dưới dạng các bảng tính độc lập, không có ràng buộc toàn vẹn giữa các bảng, không có nhật ký nghiệp vụ và không có cơ chế cảnh báo tự động. Phần dưới đây trình bày mô hình vận hành chung, sau đó đi vào hiện trạng của từng nghiệp vụ.

4.0. Mô hình lưu trữ và phân quyền dữ liệu hiện tại

Toàn bộ hồ sơ được lưu trong Shared Drive mang tên AMEC_QLDHS, chia theo 11 thư mục tương ứng các khâu nghiệp vụ. Quyền truy cập được cấp theo bộ phận ở mức thư mục, do một Cán bộ quản trị dữ liệu (QTDL) thiết lập.

Bảng 4.0a – CẤU TRÚC THƯ MỤC VÀ MA TRẬN PHÂN QUYỀN TRÊN SHARED DRIVE

Thư mục	Biểu mẫu / nội dung chính	Bộ phận có quyền Sửa	Bộ phận có quyền Xem	Cơ chế kiểm soát đang áp dụng
00_HOSO_GOC	Bản scan Mẫu 01A, CCCD, học bạ, hộ chiếu	Tuyển sinh, QTDL	Tư vấn, Visa, Kế toán	Đặt tên theo MSSV_HoTen_Mau01A.pđf
01_TIEPNHAN	Mẫu 01 – Bảng tiếp nhận hồ sơ	Tuyển sinh	Toàn bộ bộ phận nghiệp vụ	Cột MSSV khóa vùng, chỉ QTDL cấp mã
02_HOCTHUAT	Mẫu 02 – Định hướng học thuật	Tư vấn viên	Visa, Học bổng, BGĐ	Không có kiểm tra MSSV hợp lệ
03_VISA	Mẫu 03 – Theo dõi hồ sơ visa	Bộ phận Visa	Tuyển sinh, Tư vấn, BGĐ	Nhập trạng thái tay, không cảnh báo hạn
04_HOCBONG	Mẫu 04 – Theo dõi học bổng	Team Lead học bổng	Tư vấn, BGĐ	Khóa toàn sheet, chỉ Team Lead sửa
05_TAICHINH	Mẫu 05 – Đối soát học phí, Invoice, biên lai	Kế toán, Trưởng bộ phận TC	BGĐ	Hạn chế quyền xem, có công thức tính tổng
06_GPA	Mẫu 06 – Kết quả học tập	CSKH du học sinh	Học bổng, BGĐ	Nhập tay từ bảng điểm scan
07_NGUOITHAN	Mẫu 07 – Người thân, liên hệ khẩn cấp	Tuyển sinh, CSKH	Toàn bộ nhân viên tư vấn	Không giới hạn phạm vi xem theo hồ sơ
08_HOTRO	Mẫu 08 – Ghi nhận yêu cầu hỗ trợ	CSKH du học sinh	BGĐ	Cập nhật lại sau khi trao đổi qua Zalo
09_BAOCAO	Mẫu 09 – Báo cáo tổng hợp tháng	QTDL, Trợ lý BGĐ	BGĐ	Copy số liệu từ 9 sheet còn lại
10_TRUONGDOITAC	Mẫu 10 – Danh mục trường đối tác	Bộ phận quan hệ đối tác	Toàn bộ tư vấn viên	Chỉ quyền xem, không chặn tải bản sao

Trung tâm cũng đã ban hành một số quy tắc vận hành nội bộ nhằm chuẩn hóa việc nhập liệu:

- Cán bộ tuyển sinh phải nhập toàn bộ dữ liệu từ Mẫu 01A lên Mẫu 01 trên Drive trong vòng 24 giờ kể từ khi tiếp nhận, đồng thời scan phiếu gốc lưu vào thư mục 00_HOSO_GOC.

Mẫu 01 – BẢNG TIẾP NHẬN HỒ SƠ DU HỌC SINH (file dùng chung trên Drive, cột MSSV khóa vùng)

MSS V	Họ tên (VN)	Họ tên (hộ chiếu)	Ngày sinh	G T	Số CCCD	SĐ T	Email	Za lo	Địa chỉ thường trú	Tin h trạng g hồ sơ	CB tuyển sin h	Ngư ời cấp mã
SV20 26-014	Nguyễn Văn A	NGUY EN VAN A	15/03/2007	Nam	0010xxxx xxxx	09 xx xx x xx x	a.nguyen@gmail.com	09 xx xx x xx x	Hà Nội	Đang bổ sung học bạ	NV 01	QT DL
SV20 26-015	Trần Thị B	TRAN THI B	20/08/2007	Nữ	0011xxxx xxxx	09 xx xx x xx x	b.tran@gmail.com	09 xx xx x xx x	Hà Nội	Đã tiếp nhận	NV 02	QT DL
(chờ cấp mã)	Lê Văn C	LE VAN C	11/06/2007	Nam	0342xxxx xxxx	09 xx xx x xx x	c.le@gmail.com	09 xx xx x xx x	Hải Phòng	Chờ cấp MS SV	NV 03	-

Toàn bộ dữ liệu của các nghiệp vụ phía sau đều bắt nguồn từ phiếu này. Bảng dưới đây thể hiện cách nhân viên bóc tách từng nhóm trường trên Mẫu 01A để nhập vào các bảng nghiệp vụ tương ứng trên Drive:

Bảng 4.1 – ÁNH XẠ DỮ LIỆU TỪ MẪU 01A SANG CÁC BẢNG NGHIỆP VỤ

Trường lấy từ Mẫu 01A	Bảng đích trên Drive	Nghiệp vụ sử dụng	Cách chuyển dữ liệu hiện nay
A1–A4, A7, B1–B4	01_TIEPNHAN / Mẫu 01	4.1 Tiếp nhận hồ sơ	Cán bộ tuyển sinh nhập tay lên Drive trong 24h; CCCD (A7), Email (B2), Zalo (B3) có ghi nhưng A5, A6, A8, B5 không được đưa vào sheet
C3, D1, E1, E3–E5, E7	02_HOCTHUAT / Mẫu 02	4.2 Tư vấn ngành & chọn trường	Tư vấn viên gõ lại MSSV và các trường liên quan; C1, C2, C4, C5, D2, D3, E2, E8 không được đưa vào sheet, chỉ nằm trên bản scan

A2, A7, H1, H3	03_VISA / Mẫu 03	4.3 Xin visa & hồ sơ pháp lý	Bộ phận visa mở phiếu scan ở 00_HOSO_GOC để nhập; loại visa, ngày nộp là dữ liệu phát sinh, không có trên 01A
D1	04_HOCBONG / Mẫu 04	4.4 Hỗ trợ xin học bổng	Team Lead lọc thủ công; riêng cột GPA hiện tại lấy từ Mẫu 06 chứ không lấy trực tiếp từ 01A nên hay lệch với thực tế
E6, F1–F3	05_TAICHINH / Mẫu 05	4.5 Quản lý tài chính	Kế toán nhập khi có Invoice từ trường gửi về; F4 (SDT bảo lãnh), F5 (hình thức chứng minh) không đưa vào sheet
C3 (làm dữ liệu gốc)	06_GPA / Mẫu 06	4.6 Cập nhật GPA	Tạo dòng mới khi nhận bảng điểm đầu tiên, các kỳ sau không còn liên quan đến 01A
G1–G4	07_NGUOITHAN / Mẫu 07	4.7 Quản lý người thân	Nhập lại vào bảng tổng, bản giấy vẫn lưu từ hồ sơ
Không có trên 01A	Ngoài Drive (Zalo/Facebook cá nhân)	4.8 Hỗ trợ sinh viên	Phiếu 01A không thu thập kênh liên lạc lúc ở nước ngoài; nhân viên tự phát sinh và lưu trong danh bạ cá nhân
E1 (gián tiếp)	09_BAOCAO / Mẫu 09	4.9 Báo cáo & thống kê	Copy và đếm thủ công từ các bảng bộ phận, không truy xuất lại 01A
E4	10_TRUONGDOITA C / Mẫu 10	4.10 Quản lý trường đối tác	Đối chiếu tay với danh mục trường khi có nguyện vọng trường mới

Đặc điểm hiện trạng: Mẫu 01A thu thập đầy đủ dữ liệu đầu vào của cả quy trình và được số hóa ngay bằng cách scan lưu Drive; Mẫu 01 đóng vai trò sổ cái hồ sơ với cột MSSV được kiểm soát tập trung. Tuy nhiên như bảng trên cho thấy, mỗi bảng nghiệp vụ chỉ trích một phần trường dữ liệu từ 01A — phần lớn các trường còn lại (A5, A6, A8, C1, C2, C4, C5, D2, D3, E2, E8, F4, F5, H2, H4...) chỉ tồn tại trên bản scan và không bảng nào tái sử dụng.

Hạn chế: Việc cấp MSSV tập trung tuy tránh được trùng mã nhưng lại tạo điểm nghẽn: VD hồ sơ của Lê Văn C phải chờ Cán bộ QTDL cấp mã mới được chuyển tiếp, và nếu người này nghỉ phép thì toàn bộ hồ sơ mới bị ùn lại. Cùng một dữ liệu vẫn bị nhập lại ở nhiều bảng khác nhau; MSSV ở các bảng phía sau chỉ là chuỗi ký tự gõ tay, gõ sai một ký tự sẽ tạo ra hồ sơ mờ côi mà hệ thống không cảnh báo (có khả năng gây ra sai sót)

4.2. Tư vấn chuyên ngành và lựa chọn trường

Sau khi hồ sơ đã có MSSV, tư vấn viên trao đổi trực tiếp với học viên rồi ghi nhận định hướng học tập vào Mẫu 02 trong thư mục 02_HOCTHUAT. Tư vấn viên có quyền chỉnh sửa bảng này đúng với nhu cầu nguyện vọng học viên với đơn Mẫu 01B – Phiếu chuyển ngành và đăng ký nguyện vọng, các bộ phận khác chỉ có quyền xem và cập nhật thông tin.



TRUNG TÂM TƯ VẤN DU HỌC AMEC GROUP

MẪU 01B - PHIẾU CHUYỂN NGÀNH VÀ ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG

MSSV: Ngày:/..../.....

Họ và tên:
 Quốc gia: Kỹ năng học:

1. Nguyên vọng hiện tại

Ngành:

Trường:

2. Nguyên vọng mới

Ngành chuyển sang:

Trường:

Lý do thay đổi:

3. Xác nhận

Vị kiến tư vấn viên:

Học sinh/Phụ huynh
(Ký, ghi rõ họ tên)

.....

Tư vấn viên
(Ký, ghi rõ họ tên)

.....

Mẫu 02 – PHIẾU THEO DÕI ĐỊNH HƯỚNG HỌC THUẬT

MSSV	Sinh viên	GPA THPT	Chứng chỉ NN	Quốc gia dự kiến	Ngành học	Trường dự kiến	Kỳ nhập học	Nhu cầu học bổng	Tư vấn viên	Ghi chú
SV2026-014	Nguyễn Văn A	8.1/10 – Giỏi	TOPIK cấp 3	Hàn Quốc	Quản trị kinh doanh	Kyungpook National University	09/2027	Có – mong toàn/bá n phần	NV01	Chờ xác nhận điều kiện đầu vào
SV2026-015	Trần Thị B	8.4/10 – Giỏi	IELTS 6.0	Úc	Kinh doanh quốc tế	University of Adelaide	02/2027	Có	NV02	Đang so sánh trường

SV2026-16	Phạm Minh D	7.6/10 – Khá	N3	Nhật Bản	Công nghệ thông tin	Trường đối tác A	04/2027	Chưa xác định	NV03	
-----------	-------------	--------------	----	----------	---------------------	------------------	---------	---------------	------	--

Đặc điểm hiện trạng: Dữ liệu định hướng học thuật đã được tập trung trên Drive và phân quyền theo bộ phận, thay vì nằm trong file cá nhân của từng tư vấn viên như trước.

Hạn chế: Bảng tính không kiểm tra được MSSV có tồn tại trong Mẫu 01 hay không: dòng thứ ba ghi "SV2026-16" thay vì "SV2026-016" nên hồ sơ này không khớp với sổ cái tiếp nhận và sẽ bị bỏ sót khi thống kê. Ngoài ra, các bản sao danh mục trường tải về máy cá nhân nằm hoàn toàn ngoài vòng kiểm soát phân quyền và không được cập nhật khi trường thay đổi chính sách.

4.3. Xin visa và quản lý hồ sơ pháp lý

Bộ phận visa cập nhật thông tin hộ chiếu, loại visa, ngày nộp, lịch phỏng vấn và tình trạng xử lý trên Mẫu 03 trong thư mục 03_VISA. Chỉ bộ phận visa có quyền sửa; tuyển sinh và tư vấn viên có quyền xem để nắm tiến độ.

Các mốc thời gian quan trọng được ghi thành cột riêng nhưng bảng tính không có cơ chế cảnh báo. Nhân viên phải chủ động mở file kiểm tra hằng ngày để phát hiện hồ sơ sắp đến hạn.

Mẫu 03 – SỔ THEO DÕI HỒ SƠ VISA

MSSV	Sinh viên	Họ tên (hộ chiếu)	Số CCCD	Số hộ chiếu	Loại visa	Ngày nộp	Tình trạng	Hạn visa	Tình g bị từ chối visa	NV phụ trách
SV2026-014	Nguyễn Văn A	NGUYEN VAN A	0010xxxxxx	C1234567	D-4	20/08/2026	Đang chờ kết quả	-	Chưa	
SV2026-015	Trần Thị B	TRAN THI B	0011xxxxxx	P7654321	Student Visa	25/08/2026	Đã phỏng vấn	-	Chưa	
SV2026-016	Lê Thị C	LE THI C	0342xxxxxx	C9876543	D-4	01/08/2026	Đang bổ sung giấy tờ	-	Chưa	

Đặc điểm hiện trạng: Toàn bộ hồ sơ visa được theo dõi trên một bảng duy nhất, có phân quyền sửa riêng cho bộ phận visa nên hạn chế được việc sửa nhầm của các bộ phận khác.

Hạn chế: Không có cơ chế tự động cảnh báo khi gần đến hạn nộp hồ sơ, lịch phỏng vấn hoặc thời hạn visa; cột "Hạn visa" thường bị bỏ trống vì chưa đến giai đoạn cần dùng và sau đó không ai rà soát lại.

Việc phát hiện hồ sơ trễ hạn hoàn toàn phụ thuộc vào sự kiểm tra/ kiểm soát thủ công của nhân viên phụ trách.

4.4. Tìm kiếm và hỗ trợ xin học bổng

Danh mục học bổng được quản lý trên Mẫu 04 trong thư mục 04_HOCBONG. Sheet này được khóa toàn

bộ, chỉ Team Lead học bổng có quyền chỉnh sửa và có trách nhiệm thông báo nội bộ mỗi khi cập nhật; các nhân viên khác chỉ có quyền xem.

Để xác định sinh viên đủ điều kiện, nhân viên phải mở song song Mẫu 04 và Mẫu 06 (GPA) rồi đối chiếu thủ công từng hồ sơ.

Mẫu 04 – BẢNG THEO DÕI HỌC BỔNG (sheet khóa, chỉ Team Lead cập nhật)

Mã HB	Tên học bổng	Trường	Quốc gia	Điều kiện	Giá trị học bổng	Thời hạn đăng ký	Ghi chú
HB01	Global Korea Scholarship	University of Auckland	Hàn Quốc	GPA $\geq$ 8.0, IELTS $\geq$ 6.5	Toàn phần	30/04/2027	Có thể gia hạn
HB02	Scholarship A	University of Sydney	Úc	GPA $\geq$ 7.5, IELTS $\geq$ 6.5	50% học phí	15/01/2027	Số lượng có hạn
HB03	Scholarship B	University of Toronto	Nhật Bản	GPA $\geq$ 8.0, IELTS $\geq$ 6.5	30% học phí	15/06/2026	Áp dụng năm đầu

Đặc điểm hiện trạng: Danh mục học bổng được kiểm soát chặt nhất trong các bảng, có quy định rõ người được sửa và cơ chế công bố thay đổi.

Hạn chế: Việc tập trung quyền vào một Team Lead tạo điểm nghẽn khi số lượng học bổng và hồ sơ tăng. Khóa sheet chỉ ngăn được thao tác sửa trực tiếp, không ngăn được việc nhân viên tạo bản sao hoặc tải về Excel để tự lọc — bản sao đó nằm ngoài kiểm soát và nhanh chóng lạc hậu. Quan trọng hơn, cột GPA trên bảng này là số liệu gõ tay, không liên kết động với Mẫu 06, nên khi GPA thay đổi thì điều kiện xét học bổng không tự cập nhật.

4.5. Quản lý thông tin tài chính

Mẫu 05 nằm trong thư mục 05_TAICHINH, chỉ kế toán và trưởng bộ phận tài chính có quyền sửa, Ban giám đốc có quyền xem. Bảng có sử dụng công thức để tính tổng phải thu và số còn lại, biên lai và Invoice được scan lưu trong thư mục con theo MSSV.

Mẫu 05 – BẢNG ĐỐI SOÁT HỌC PHÍ VÀ INVOICE

MSSV	Sinh viên	Trường	Người bảo lãnh (quan hệ – TN/tháng)	Ngân sách dự kiến/năm	Học phí	Sinh hoạt phí	Bảo hiểm	Tổng phải TT	Đã thanh toán	Còn lại	Tình trạng
SV2026-014	Nguyễn Văn A	Trường A	Nguyễn Văn X (Bố – 45tr/th)	300–350 triệu VNĐ	3.500 USD	800 USD	150 USD	4.450 USD	0 USD	4.450 USD	Chưa thanh toán

SV2026-015	Trần Thị B	Trườn g B	Trần Văn Y (Bố – 50tr/th)	320–360 triệu VNĐ	4.000 USD	900 USD	150 USD	5.050 USD	2.000 USD	3.050 USD	Thanh toán một phần
SV2026-016	Lê Thị C	Trườn g C	Phạm Thị Z (Mẹ – 30tr/th)	250–300 triệu VNĐ	3.200 USD	700 USD	150 USD	4.050 USD	4.050 USD	0 USD	Đã thanh toán

Đặc điểm hiện trạng: Đây là bảng có mức bảo mật cao nhất, phạm vi người truy cập được thu hẹp và đã tận dụng được công thức tính toán tự động của bảng tính.

Hạn chế: Việc đối chiếu giữa số tiền trên biên lai scan và số nhập vào bảng vẫn hoàn toàn thủ công, không có bước phê duyệt hai lớp. Cột "Đã thanh toán" có thể bị sửa trực tiếp khó kiểm soát, trong khi trạng thái thanh toán lại là điều kiện kích hoạt hồ sơ visa. Ngoài ra, công thức trong bảng dễ bị phá vỡ khi nhân viên chèn hoặc xóa dòng.

4.6. Cập nhật kết quả học tập (GPA)

Bảng điểm của sinh viên được gửi về dưới dạng bảng điểm bản scan hoặc bản cứng. Nhân viên CSKH du học sinh kiểm tra, cộng tín chỉ và nhập kết quả vào Mẫu 06 trong thư mục 06_GPA theo từng học kỳ.

Mẫu 06 – BẢNG THEO DÕI KẾT QUẢ HỌC TẬP

MSSV	Sinh viên	Trườn g	Học kỳ	Tổng tín chỉ	GPA	Xếp loại	Ngày nhận bảng điểm	Ngày cập nhật	Người cập nhật
SV2026-014	Nguyễn Văn A	Trường A	Kỳ 2 - Năm 2	45	3.20	Khá	10/06/2026	15/07/2026	NV04
SV2026-015	Trần Thị B	Trường B	Kỳ 1 - Năm 2	42	3.45	Khá	15/07/2026	20/07/2026	NV04
SV2026-016	Lê Thị C	Trường C	Kỳ 2 - Năm 1	38	2.85	Trung bình khá	20/06/2026	25/07/2026	NV05

Đặc điểm hiện trạng: Dữ liệu học tập được lưu tập trung theo từng học kỳ, có ghi nhận người cập nhật và ngày cập nhật.

Hạn chế: Việc cập nhật GPA có thể xảy ra chậm trễ do không có sự nhắc nhở, dễ bị chậm trễ hơn.

4.7. Quản lý thông tin người thân và liên hệ khẩn cấp

Thông tin người thân được học viên khai ngay từ đầu tại Phần G của Mẫu 01A. Cán bộ tuyển sinh nhập lại vào Mẫu 07 trong thư mục 07_NGUOITHAN để các bộ phận tra cứu khi cần liên hệ khẩn cấp.

Mẫu 07 – DANH SÁCH THÔNG TIN NGƯỜI THÂN / LIÊN HỆ KHẨN CẤP

MSSV	Sinh viên	Họ tên người thân	Quan hệ	SĐT	Địa chỉ	Nghề nghiệp	Đang ở nước du học	Vai trò liên hệ	Ngày cập nhật
------	-----------	-------------------	---------	-----	---------	-------------	--------------------	-----------------	---------------

SV2026-014	Nguyễn Văn A	Nguyễn Văn X	Bố ruột	09xx xxx xxx	Mỹ	Kinh doanh	Có	Liên hệ nước ngoài	12/09/2026
SV2026-014	Nguyễn Văn A	Nguyễn Thị Y	Mẹ ruột	09xx xxx xxx	Hà Nội	Nội trợ	Không	Liên hệ dự phòng	12/09/2026
SV2026-016	Lê Thị C	Phạm Thị Z	Mẹ ruột	09xx xxx xxx	Nghệ An	Giáo viên	Không	Liên hệ chính	05/03/2026

Đặc điểm hiện trạng: Danh sách liên hệ khẩn cấp đã được tách thành bảng riêng, cho phép lưu cả liên hệ chính và liên hệ dự phòng của cùng một sinh viên.

Hạn chế: Bảng chứa dữ liệu cá nhân của bên thứ ba nhưng lại được cấp quyền xem cho toàn bộ nhân viên tư vấn, vượt quá phạm vi cần thiết cho công việc. Dữ liệu chỉ được cập nhật khi có người chủ động báo thay đổi — trường hợp Lê Thị C vẫn giữ số liên hệ từ tháng 3/2026 mà không có cơ chế rà soát định kỳ.

4.8. Hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập

Đây là nghiệp vụ duy nhất gần như nằm ngoài Shared Drive. Sau khi sinh viên xuất cảnh, các yêu cầu hỗ trợ được tiếp nhận qua Zalo/Facebook cá nhân của tư vấn viên phụ trách. Mẫu 08 chỉ đóng vai trò sổ ghi nhận lại sau khi đã trao đổi xong, việc cập nhật phụ thuộc vào ý thức của từng nhân viên.

Mẫu 08 – SỔ GHI NHẬN YÊU CẦU HỖ TRỢ SINH VIÊN

Mã YC	MSSV	Sinh viên	Thời gian tiếp nhận	Loại yêu cầu	Nội dung	Kênh tiếp nhận	Người xử lý	Tình trạng	Ngày cập nhật
YC001	SV2026-016	Lê Thị C	05/09/2026	Visa	Hỗ trợ gia hạn visa	Zalo cá nhân	NV03	Đang xử lý	06/09/2026
YC002	SV2026-014	Nguyễn Văn A	07/09/2026	Học tập	Hỏi về đăng ký môn học	Facebook cá nhân	NV01	Đã phản hồi	07/09/2026
YC003	SV2026-015	Trần Thị B	08/09/2026	Tài chính	Hỏi về học phí kỳ tiếp theo	Zalo cá nhân	NV02	Chưa cập nhật	-

Đặc điểm hiện trạng: Yêu cầu của sinh viên được tiếp nhận qua kênh liên lạc cá nhân của tư vấn viên; sổ ghi nhận trên Drive chỉ mang tính đối chiếu sau khi đã xử lý.

Hạn chế: Toàn bộ nội dung trao đổi thực tế nằm trong tài khoản cá nhân của nhân viên, trung tâm không sở hữu và không truy xuất được. Không có thời hạn phản hồi (SLA) và không có cơ chế bàn giao khi nhân viên nghỉ việc; yêu cầu YC003 đã để trống trạng thái mà không ai được cảnh báo.

4.9. Thực hiện báo cáo và thống kê

Cuối tháng, Cán bộ QTDL và trợ lý Ban giám đốc tổng hợp từ báo cáo các bộ phận từ 9 bảng nghiệp vụ trên Drive, lọc và đếm số liệu rồi dán sang Mẫu 09 trong thư mục 09_BAOCÁO.

Mẫu 09 – BẢNG TỔNG HỢP BÁO CÁO QUẢN LÝ CUỐI THÁNG

Chỉ tiêu	Bộ phận cung cấp	Số liệu tháng 08/2026	Nguồn dữ liệu	Cách tổng hợp	Ghi chú
Tổng số sinh viên đăng ký	Tuyển sinh	125	01_TIEPNHA N	Đếm dòng thủ công	Chưa trừ hồ sơ chờ cấp mã
Hồ sơ đang xử lý	Hồ sơ	87	01_TIEPNHA N	Lọc theo cột tình trạng	-
Hồ sơ visa đang xử lý	Visa	63	03_VISA	Lọc thủ công	-
Hồ sơ đã có kết quả visa	Visa	48	03_VISA	Đếm thủ công	-
Doanh thu dự kiến	Tài chính	4.450 USD/hồ sơ mẫu	05_TAICHINH	Copy giá trị sang	Phải đối chiếu lại cuối kỳ
Quốc gia có lượng đăng ký nhiều	Tuyển sinh	Hàn Quốc	02_HOCTHU AT	Lọc và đếm thủ công	Lệch do MSSV nhập sai

Đặc điểm hiện trạng: Nguồn số liệu đã tập trung về một nơi nên việc thu thập nhanh hơn trước, không còn phải đi xin file từ từng nhân viên.

Hạn chế: Mỗi bảng có cấu trúc riêng và không liên kết khóa với nhau, nên vẫn phải đếm và dán thủ công, mất 1–2 ngày mỗi kỳ báo cáo. Sai lệch từ khâu nhập liệu (MSSV gõ sai ở Mẫu 02, hồ sơ chờ cấp mã ở Mẫu 01) được mang thẳng vào báo cáo mà không có bước kiểm tra chéo. Ban giám đốc vẫn chưa có Dashboard theo thời gian thực.

4.10. Quản lý thông tin trường đại học đối tác

Danh mục trường đối tác được bộ phận quan hệ đối tác duy trì trên Mẫu 10 trong thư mục 10_TRUONGDOITAC. Tư vấn viên toàn hệ thống chỉ có quyền xem. Tài liệu gốc của trường (brochure, email chính sách) được lưu kèm trong thư mục con.

Mẫu 10 – PHIẾU THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC

Mã trường	Tên trường	Quốc gia	Website	Email liên hệ	Chính sách tuyển sinh	Xếp hạng tham khảo	Nguồn thông tin	Ngày cập nhật	Người phụ trách
UNI001	University of Adelaide	Úc	adelaide.edu.au	intl@adelaide..	Theo tài liệu trường 2025	Theo brochure 2023	Brochure PDF	15/06/2025	Đối tác 01

UNI002	Kyungpook National University	Hàn Quốc	knu.ac.kr	admission@knu...	Theo file tư vấn	Theo file cũ	Excel cũ	03/2024	Đối tác 02
UNI003	Trường đối tác A	Nhật Bản	Chưa cập nhật	Lưu trong email	Theo email trao đổi	Chưa cập nhật	Email	-	Chi nhánh C

Đặc điểm hiện trạng: Danh mục trường đã được quy về một đầu mối quản lý duy nhất, không còn tình trạng mỗi chi nhánh giữ một bản khác nhau trên máy cá nhân.

Hạn chế: Không có quy định về chu kỳ rà soát, dẫn đến nhiều dòng dữ liệu lạc hậu 1–2 năm (UNI002 cập nhật lần cuối 03/2024) mà không ai được nhắc. Khi trường thay đổi chính sách, không có cơ chế thông báo cho các tư vấn viên đang sử dụng thông tin cũ, đặc biệt với những người đã tải bản sao về máy.

5. Thực trạng quy trình quản lý hiện tại và các hạn chế

5.1. Những kết quả trung tâm đã đạt được

Khác với giai đoạn trước đây khi mỗi nhân viên tự giữ một file riêng, mô hình hiện tại của AMEC

GROUP đã đạt được một số chuẩn mực nhất định:

- Dữ liệu được tập trung trên một Shared Drive của tổ chức với cấu trúc thư mục thống nhất theo 10 nghiệp vụ.
- Có phân quyền cơ bản theo bộ phận: mỗi bảng chỉ cho phép một bộ phận chỉnh sửa, các bộ phận khác chỉ xem.
- Có đầu mối kiểm soát mã hồ sơ: cột MSSV trên Mẫu 01 được khóa vùng, chỉ một cán bộ quản trị dữ liệu được cấp mã, nhờ đó không còn tình trạng trùng mã giữa các chi nhánh.
- Có biểu mẫu góc chuẩn hóa (Mẫu 01A) thu thập đầy đủ dữ liệu đầu vào và được scan lưu trữ điện tử.
- Có quy ước đặt tên file, quy định thời hạn nhập liệu 24 giờ và cột ghi nhận người/ngày cập nhật trên mỗi bảng.

Đây là nền tảng tốt, cho thấy trung tâm đã có ý thức quản trị dữ liệu. Tuy nhiên, những gì bảng tính và phân quyền cấp thư mục có thể làm được đã tới giới hạn.

5.2. Các lỗ hổng còn tồn tại của mô hình hiện tại

Đây chính là phần "input" của dự án—những vấn đề mà chỉ một hệ thống phần mềm nghiệp vụ mới xử lý được:

- Không có ràng buộc toàn vẹn dữ liệu: MSSV ở các bảng nghiệp vụ chỉ là chuỗi ký tự gõ tay. Trường hợp "SV2026-16" tại Mẫu 02 cho thấy một hồ sơ có thể trở thành dữ liệu mò côi mà không hệ thống nào cảnh báo, kéo theo sai lệch khi tổng hợp báo cáo.
- Nhập liệu vẫn trùng lặp: Drive giải quyết được chỗ lưu trữ, không giải quyết được việc cùng một dữ liệu trên Mẫu 01A phải gõ lại ở nhiều bảng khác nhau bởi nhiều bộ phận.
- Điểm nghẽn ở khâu cấp mã: việc tập trung quyền cấp MSSV vào một cán bộ giúp tránh trùng nhưng làm hồ sơ mới phải chờ, và ùn tắc hoàn toàn khi người này vắng mặt. Tương tự với Team Lead học bổng ở Mẫu 04.
- Phân quyền chỉ ở mức file, không ở mức bản ghi: một tư vấn viên có quyền sửa Mẫu 02 thì sửa được dòng của mọi sinh viên, kể cả hồ sơ không do mình phụ trách. Mẫu 07 chứa dữ liệu cá nhân

của người thân nhưng mở quyền xem cho toàn bộ nhân viên tư vấn.

- Không kiểm soát được bản sao: nhân viên vẫn có thể tạo bản sao hoặc tải file về máy cá nhân. Từ thời điểm đó, bản sao nằm ngoài mọi cơ chế phân quyền, không được cập nhật và có thể bị chia sẻ tiếp.
- Không có nhật ký nghiệp vụ và phê duyệt: lịch sử phiên bản của bảng tính ghi lại thao tác kỹ thuật chứ không phải hành vi nghiệp vụ. Cột "Đã thanh toán" ở Mẫu 05 — vốn là điều kiện kích hoạt hồ sơ visa — có thể bị sửa mà không cần phê duyệt và không để lại dấu vết để truy xuất.
- Không có cảnh báo tự động theo mốc thời gian: hạn nộp hồ sơ, lịch phỏng vấn, hạn visa, hạn đóng học phí và chu kỳ rà soát danh mục trường đều phụ thuộc vào việc nhân viên tự mở file kiểm tra.
- Không có công thức nghiệp vụ được cài đặt sẵn: cộng tín chỉ, xếp loại học lực, xét điều kiện học bổng đều làm thủ công và có thể áp dụng không thống nhất giữa các nhân viên.
- Một nghiệp vụ vẫn nằm ngoài hệ thống: toàn bộ tương tác hỗ trợ du học sinh diễn ra trên Zalo/Facebook cá nhân của nhân viên — trung tâm không sở hữu dữ liệu này, không có SLA phản hồi và không có cơ chế bàn giao khi nhân viên nghỉ việc.
- Báo cáo vẫn thủ công: do các bảng không liên kết khóa với nhau, việc tổng hợp vẫn mất 1–2 ngày và mang theo cả sai lệch từ khâu nhập liệu; ban giám đốc chưa có Dashboard theo thời gian thực.
- Rủi ro tuân thủ dữ liệu cá nhân: hồ sơ scan chứa CCCD, hộ chiếu, thu nhập người bảo lãnh được chia sẻ qua liên kết Drive; việc thu hồi quyền khi nhân viên nghỉ việc thực hiện thủ công nên dễ bỏ sót.

6. Mục tiêu của hệ thống

Đối lập với các lỗ hổng (input) ở Mục 5, hệ thống quản lý du học sinh cần xây dựng cho AMEC GROUP phải tạo ra được các "output" cụ thể sau:

- Một cơ sở dữ liệu quan hệ duy nhất: MSSV là khóa chính có ràng buộc toàn vẹn, mọi nghiệp vụ tham chiếu đến hồ sơ gốc thay vì gõ lại, loại bỏ hoàn toàn dữ liệu mồ côi.
- Nhập một lần, dùng nhiều nơi: dữ liệu từ Mẫu 01A được nhập một lần duy nhất và tự động hiển thị ở tất cả các màn hình nghiệp vụ liên quan.
- Sinh mã tự động: MSSV do hệ thống cấp theo quy tắc, bảo đảm không trùng mà không cần một cán bộ làm đầu mối, xóa bỏ điểm nghẽn chờ cấp mã.
- Phân quyền theo vai trò ở mức bản ghi (RBAC): nhân viên chỉ thấy và sửa được hồ sơ thuộc phạm vi phụ trách; dữ liệu nhạy cảm của người thân và tài chính chỉ hiển thị cho vai trò có nhu cầu thực sự.
- Nhật ký nghiệp vụ và luồng phê duyệt: mọi thay đổi trạng thái quan trọng (xác nhận thanh toán, cập nhật kết quả visa) đều được ghi vết ai - khi nào - giá trị cũ/mới, và có bước duyệt hai lớp với các trường trọng yếu.
- Cảnh báo tự động theo mốc thời gian: nhắc hạn nộp hồ sơ, lịch phỏng vấn, hạn gia hạn visa, hạn đóng học phí và chu kỳ rà soát danh mục trường đối tác.
- Tự động hóa các công thức nghiệp vụ: tính tổng công nợ, cộng tín chỉ, xếp loại học lực theo thang thống nhất và tự động lọc danh sách sinh viên đủ điều kiện học bổng dựa trên GPA thực tế.
- Đưa nghiệp vụ hỗ trợ vào hệ thống: quản lý yêu cầu hỗ trợ theo ticket có SLA, thuộc sở hữu của trung tâm và bàn giao được khi nhân viên thay đổi.
- Báo cáo thông minh (Smart Reporting): Dashboard theo thời gian thực về tỷ lệ đỗ visa, doanh thu, công nợ và phân bổ thị trường, thay cho việc đếm và dán thủ công.
- Bảo mật và tuân thủ: mã hóa mật khẩu, kiểm soát tải xuống/xuất dữ liệu, thu hồi quyền tập trung khi nhân viên nghỉ việc, đáp ứng Nghị định 13/2023/NĐ-CP về Bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Mục tiêu định lượng: giảm 80% thời gian nhập liệu trùng lặp giữa các phòng ban và rút thời gian lập báo cáo quản trị từ 1–2 ngày xuống còn tức thời.

7. Tổng hợp rủi ro và hạn chế trong quản lý hiện tại

Từ kết quả khảo sát tại Mục 4 và Mục 5, nhóm tổng hợp các rủi ro cốt lõi còn tồn tại của mô hình quản lý bằng bảng tính trên Shared Drive như sau:

STT	Nhóm rủi ro	Mô tả rủi ro	Mức độ ảnh hưởng
1	Mất toàn vẹn dữ liệu giữa các bảng	MSSV ở các bảng nghiệp vụ là chuỗi gõ tay, không có ràng buộc khóa ngoại; gõ sai một ký tự tạo hồ sơ mờ côi, kéo theo sai lệch báo cáo mà không ai được cảnh báo.	Cao
2	Nhập liệu trùng lặp giữa các bộ phận	Cùng một dữ liệu trên Mẫu 01A phải gõ lại ở 7 bảng khác nhau do 5 bộ phận quản lý, làm tăng khối lượng công việc và nguy cơ sai lệch.	Cao
3	Điểm nghẽn phụ thuộc cá nhân	Cấp MSSV phụ thuộc một cán bộ QTDL, cập nhật học bổng phụ thuộc một Team Lead; khi những người này vắng mặt, hồ sơ mới và thông tin học bổng bị ùn lại.	Cao
4	Trễ hạn chót do thiếu cảnh báo	Hạn nộp hồ sơ, lịch phỏng vấn, hạn visa, hạn học phí chỉ được phát hiện khi nhân viên tự mở file kiểm tra; cột hạn visa nhiều hồ sơ bị bỏ trống không ai rà soát.	Cao
5	Thiếu vết kiểm toán và phê duyệt	Trạng thái thanh toán — điều kiện kích hoạt hồ sơ visa — có thể bị sửa trực tiếp mà không qua phê duyệt; lịch sử phiên bản bảng tính không phải nhật ký nghiệp vụ nên khó truy trách nhiệm.	Cao
6	Phân quyền chưa đủ mịn	Quyền cấp ở mức file chứ không ở mức bản ghi: ai sửa được một bảng thì sửa được hồ sơ của mọi sinh viên; bảng người thân mở quyền xem cho toàn bộ nhân viên tư vấn.	Trung bình
7	Mất kiểm soát bản sao dữ liệu	Nhân viên vẫn tạo bản sao hoặc tải file về máy cá nhân; từ đó bản sao nằm ngoài phân quyền, không được cập nhật và có thể chia sẻ tiếp cho bên thứ ba.	Cao
8	Dữ liệu hỗ trợ sinh viên nằm ngoài tổ chức	Toàn bộ trao đổi với du học sinh diễn ra trên Zalo/Facebook cá nhân của nhân viên; trung tâm không sở hữu dữ liệu, không có SLA và không bàn giao được khi nhân viên nghỉ việc.	Trung bình

9	Báo cáo quản trị chậm và kém tin cậy	Tổng hợp thủ công từ 9 bảng không liên kết, mất 1-2 ngày mỗi kỳ và mang theo sai lệch từ khâu nhập liệu; chưa có Dashboard thời gian thực.	Trung bình
10	Rủi ro tuân thủ bảo vệ dữ liệu cá nhân	Hồ sơ scan chứa CCCD, hộ chiếu, thu nhập người bảo lãnh được chia sẻ qua liên kết Drive; thu hồi quyền khi nhân viên nghỉ việc làm thủ công nên dễ bỏ sót — thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định 13/2023/NĐ-CP.	Trung bình

Ghi chú: mức độ ảnh hưởng được nhóm khảo sát đánh giá định tính (Cao/Trung bình) dựa trên tần suất xảy ra và tác động tới uy tín, tài chính, nghĩa vụ pháp lý của trung tâm.

8. Tính cấp thiết của đề tài

Với quy mô hoạt động thực tế — trên 500 học sinh du học được hỗ trợ mỗi năm, hơn 12.000 hồ sơ đã xử lý, mạng lưới hơn 900 trường đối tác và 8 văn phòng trong/ngoài nước — khối lượng dữ liệu và giao dịch nghiệp vụ mà AMEC GROUP phải xử lý là rất lớn và tăng liên tục.

Kết quả khảo sát cho thấy trung tâm đã đi hết dư địa cải tiến của công cụ bảng tính: dữ liệu đã tập trung, đã có quy ước và phân quyền cơ bản, nhưng vẫn không thể giải quyết được các vấn đề mang tính bản chất:

- Bảng tính không thể tạo ràng buộc toàn vẹn giữa các bảng, nên sai lệch dữ liệu là điều tất yếu khi quy mô tăng.
- Bảng tính không thể phân quyền tới từng bản ghi, nên hoặc phải mở rộng quyền quá mức, hoặc phải tạo điểm nghẽn phụ thuộc vào một vài cá nhân.
- Bảng tính không thể chủ động cảnh báo, nên rủi ro trễ hạn visa và hạn học phí luôn treo lơ lửng, ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội nhập học của sinh viên.
- Bảng tính không thể ghi vết nghiệp vụ và phê duyệt, nên các trường trọng yếu về tài chính thiếu cơ chế kiểm soát nội bộ.
- Bảng tính không ngăn được việc sao chép dữ liệu ra ngoài, để lại rủi ro pháp lý về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Đây chính là cơ sở thực tiễn khẳng định tính cấp thiết của việc xây dựng một hệ thống phần mềm quản lý du học sinh chuyên biệt: chuyển từ quản lý theo file sang quản lý theo cơ sở dữ liệu, có ràng buộc, có phân quyền tới bản ghi, có cảnh báo tự động và có nhật ký nghiệp vụ — đúng như các mục tiêu đã đề ra tại Mục 6.

III. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

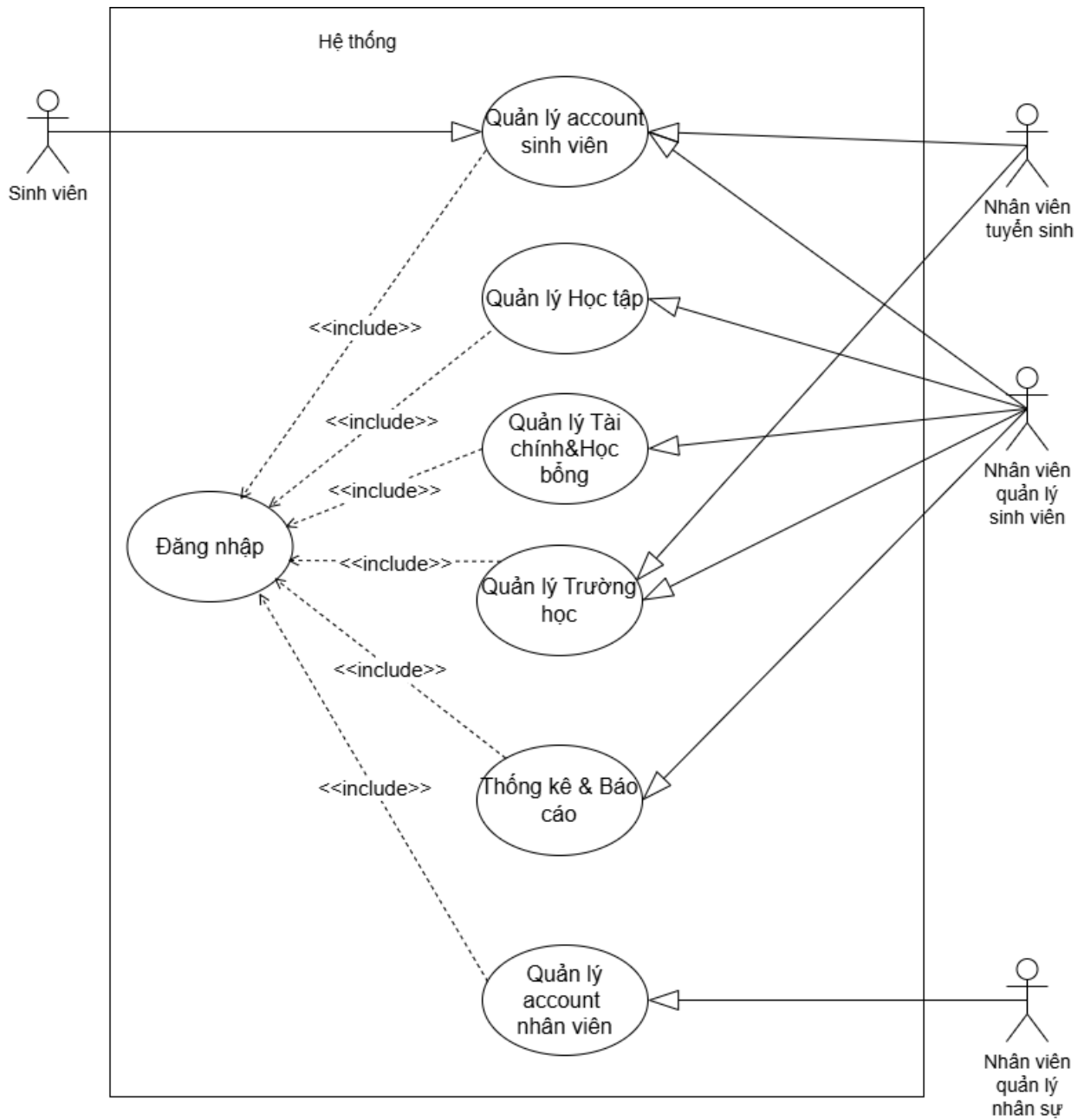
1. Actor và nhóm use case

1.1. Danh sách 4 Tác nhân (Actors):

1. **Nhân viên quản lý nhân sự (Human Resources Officer):** Quản lý tài khoản và phân quyền cho nhân viên nội bộ.
2. **Nhân viên tuyển sinh (Admissions Officer / Counselor):** Tiếp nhận hồ sơ ban đầu, tư vấn định hướng, quản lý trường đối tác, đăng ký tài khoản du học sinh.
3. **Nhân viên quản lý sinh viên (Class Manager / Student Coordinator):** Theo dõi vòng đời du học sinh (Visa, lộ trình học tập, GPA, học bổng, công nợ tài chính, xuất báo cáo).
4. **Sinh viên (Student):** Đăng nhập tra cứu tiến độ hồ sơ, chủ động cập nhật thông tin cá nhân và thông tin người thân.

1.2. 13 Use Cases thuộc 6 Nhóm chức năng:

Biểu đồ usecase tổng quát



Biểu đồ usecase phân rã



1.3. Đặc tả usecase

1.3.1. UC01: Quản lý account nhân viên

Tên Use case	Quản lý account nhân viên
Tác nhân chính	Nhân viên quản lý nhân sự
Mô tả tóm tắt	Nhân viên quản lý nhân sự đăng ký account cho nhân viên trong trung tâm.
Điều kiện	Tác nhân đăng nhập thành công ※ Account của nhân viên quản lý nhân sự là fixed trong code
Thao tác chính	A. Tạo account 1. Trong màn hình “Quản lý account nhân viên” > Chọn “Tạo account” 2. Nhập/Chọn thông tin và ấn nút “Lưu”: - Họ tên - Ngày sinh

	• Giới tính • SĐT • Email • Chọn Phân quyền (Nhân viên tuyển sinh/Nhân viên quản lý sinh viên) 3. Hệ thống kiểm tra dữ liệu hợp lệ không: • Không trùng lặp Email với các account đã tồn tại trong DB • Thông tin cơ bản (Họ tên, Email, Phân quyền) đầy đủ; • Nếu dữ liệu không hợp lệ thì hiển thị thông báo lỗi tại field tương ứng và không xử lý lưu dữ liệu 4. Hệ thống tự sinh password gồm 8 số + ký tự và gửi qua email cho nhân viên, lưu thông tin account của nhân viên vào DB B. Chỉnh sửa thông tin account 1. Tại danh sách màn hình “Quản lý account nhân viên”, chọn một tài khoản cụ thể cần chỉnh sửa và ấn nút "Chỉnh sửa". 2. Hệ thống hiển thị form thông tin chi tiết của account đó với các dữ liệu hiện tại. 3. Người dùng thực hiện thay đổi các trường dữ liệu được phép chỉnh sửa: • Họ tên • Ngày sinh • Giới tính • SĐT • Chọn Phân quyền (Nhân viên tuyển sinh/Nhân viên quản lý sinh viên) • Lưu ý: Trường Email sẽ bị khóa để đảm bảo tính định danh nhất quán của tài khoản trong hệ thống 4. Người dùng ấn nút “Lưu thay đổi”. 5. Hệ thống kiểm tra dữ liệu hợp lệ không: • Các thông tin bắt buộc (Họ tên, Phân quyền) không được bỏ trống; • Nếu dữ liệu không hợp lệ thì hiển thị thông báo lỗi tại field tương ứng và không xử lý lưu dữ liệu. 6. Hệ thống cập nhật các thông tin mới của nhân viên vào DB và hiển thị thông báo "Cập nhật thông tin account thành công".
--	---

1.3.2. UC02: Đăng nhập

Tên Use case	Đăng nhập
Tác nhân chính	• Nhân viên quản lý sinh viên • Nhân viên tuyển sinh • Sinh viên
Mô tả tóm tắt	Đăng nhập để sử dụng các tính năng trong hệ thống
Điều kiện	Tác nhân đăng nhập thành công
Thao tác chính	1. Trong màn hình Đăng nhập

	- Nhập thông tin và ấn nút “Đăng nhập”: - Email - Password - Hệ thống kiểm tra dữ liệu hợp lệ không: - Email tồn tại trong DB - Password đúng - Email và Password không bị bỏ trống - Nếu dữ liệu không hợp lệ thì hiển thị thông báo lỗi tại field tương ứng - Tài khoản đúng, hệ thống kiểm tra phân quyền của account: - Nhân viên quản lý sinh viên - Nhân viên tư vấn tuyển sinh - Sinh viên - Điều hướng người dùng về giao diện tương ứng
--	--

1.3.3. UC03: Tạo/Chỉnh sửa account sinh viên

Tên Use case	Tạo/Chỉnh sửa account sinh viên
Tác nhân chính	- Nhân viên tuyển sinh - Nhân viên quản lý sinh viên - Sinh viên
Mô tả tóm tắt	- Nhân viên tuyển sinh đăng ký tài khoản cho sinh viên để sinh viên truy cập hệ thống. - Nhân viên tuyển sinh, nhân viên quản lý có quyền quản lý, chỉnh sửa thông tin toàn bộ sinh viên trong hệ thống - Sinh viên tự theo dõi và chủ động cập nhật các thông tin cá nhân cơ bản
Điều kiện	Tác nhân đăng nhập thành công
Thao tác chính	A. Tạo account: - Chọn “Tạo hồ sơ sinh viên” - Nhập/Chọn thông tin và ấn nút “Lưu”: - Họ tên - Ngày sinh - Giới tính - SĐT - Email - Địa chỉ du học - Địa chỉ cư trú - Tình trạng - Hệ thống kiểm tra dữ liệu hợp lệ không: - Không trùng lặp Email với các account đã tồn tại trong DB - Thông tin cơ bản (Họ tên, Giới tính, Email) đầy đủ; - Nếu dữ liệu không hợp lệ thì hiển thị thông báo lỗi tại field tương ứng và không xử lý lưu dữ liệu

	4. Hệ thống tự sinh password gồm 8 số + ký tự và gửi qua email để sinh viên đăng nhập, tự động tạo mã sinh viên và lưu thông tin account của sinh viên vào DB Lưu ý: Chỉ nhân viên tuyển sinh và nhân viên quản lý sinh viên có quyền tạo account B. Chính sửa thông tin account 1. Chọn “Sửa hồ sơ sinh viên” 2. Update thông tin và ấn nút “Lưu”: • Họ tên • Ngày sinh • Giới tính • SĐT • Email • Địa chỉ du học • Địa chỉ cư trú • Tình trạng 3. Hệ thống kiểm tra dữ liệu hợp lệ không: • Không trùng lặp Email với các account đã tồn tại trong DB • Thông tin cơ bản (Họ tên, Giới tính, Email) đầy đủ; • Nếu dữ liệu không hợp lệ thì hiển thị thông báo lỗi tại field tương ứng và không xử lý lưu dữ liệu 4. Hệ thống cập nhật dữ liệu trong DB
--	---

1.3.4. UC04: Tạo/Cập nhật thông tin người thân

Tên Use case	Quản lý thông tin người thân sinh viên
Tác nhân chính	• Nhân viên tuyển sinh • Nhân viên quản lý sinh viên • Sinh viên
Mô tả tóm tắt	• Nhân viên tuyển sinh đăng ký thông tin người thân của từng sinh viên • Nhân viên tuyển sinh, nhân viên quản lý có quyền quản lý, chỉnh sửa thông tin toàn bộ dữ liệu người thân trong hệ thống • Cho phép sinh viên tự cập nhật, chỉnh sửa thông tin liên hệ của người bảo lãnh/người thân để trung tâm liên hệ khẩn cấp khi cần thiết.
Điều kiện	Tác nhân đăng nhập thành công
Thao tác chính	1. Trong màn hình thông tin account của 1 sinh viên > Chọn tab “Người thân” 2. Nhập thông tin và ấn nút “Lưu”: • Họ tên • Giới tính • SĐT • Địa chỉ • Mối quan hệ • Nghề nghiệp

	• Tình trạng cư trú 3. Hệ thống kiểm tra dữ liệu hợp lệ không: • Thông tin cơ bản (Họ tên, Giới tính, SĐT, Mối quan hệ) đầy đủ • Nếu dữ liệu không hợp lệ thì hiển thị thông báo lỗi tại field tương ứng và không xử lý lưu dữ liệu 4. Hệ thống lưu vào bảng NguoiThan_03 gắn với mã MSSV_03 tương ứng
--	---

1.3.5. UC05: Cập nhật thông tin visa

Tên Use case	Cập nhật thông tin visa
Tác nhân chính	• Nhân viên tuyển sinh • Nhân viên quản lý
Mô tả tóm tắt	Nhân viên cập nhật trạng thái visa của sinh viên
Điều kiện	Tác nhân đăng nhập thành công
Thao tác chính	1. Trong màn hình thông tin account của 1 sinh viên > Chọn tab “Visa/Hồ sơ pháp lý” 2. Nhập thông tin và ấn nút “Lưu”: • Số hộ chiếu • Loại visa • Ngày cấp • Ngày hết hạn • Tình trạng visa • Ngày đăng ký gia hạn • Kết quả (Đậu/Rớt/Đang xử lý) • Ghi chú 3. Hệ thống kiểm tra dữ liệu hợp lệ không: • Thông tin cơ bản (Số hộ chiếu, Loại Visa, Ngày cấp, Ngày hết hạn, Tình trạng visa) đầy đủ • Nếu dữ liệu không hợp lệ thì hiển thị thông báo lỗi tại field tương ứng và không xử lý lưu dữ liệu 4. Hệ thống lưu vào bảng Visa_03 gắn với mã MSSV_03 tương ứng

1.3.6. UC06: Tìm kiếm sinh viên

Tên Use case	Tìm kiếm sinh viên
Tác nhân chính	• Nhân viên tuyển sinh • Nhân viên quản lý sinh viên
Mô tả tóm tắt	Nhân viên tìm kiếm sinh viên cụ thể trong danh sách toàn bộ sinh viên tổng hệ thống
Điều kiện	Tác nhân đăng nhập thành công
Thao tác chính	1. Trong màn hình Danh sách sinh viên > Nhập keyword và ấn nút “Tìm kiếm” 2. Hệ thống tìm kiếm sinh viên theo: • Họ tên

	- Email - Mã sinh viên 3. Hiển thị các sinh viên thỏa mãn keyword tìm kiếm, nếu không có sinh viên nào thỏa mãn thì hiển thị thông báo: “Không có kết quả tìm kiếm tương ứng”
--	---

1.3.7. UC07: Tạo/Cập nhật trường học

Tên Use case	Tạo/Cập nhật trường học
Tác nhân chính	- Nhân viên tuyển sinh - Nhân viên quản lý sinh viên
Mô tả tóm tắt	Nhân viên tạo và quản lý thông tin trường học liên kết với trung tâm
Điều kiện	Tác nhân đăng nhập thành công
Thao tác chính	A. Thêm mới trường: - Chọn menu “Trường học” > Chọn "Thêm trường" - Nhập đầy đủ thông tin và ấn “Lưu”: - Quốc gia - Tên trường - Địa chỉ - Website - Email - Điện thoại - Xếp hạng - Hệ thống kiểm tra hợp lệ - Tất cả thông tin được điền đầy đủ - Nếu dữ liệu không hợp lệ thì hiển thị thông báo lỗi tại field tương ứng và không xử lý lưu dữ liệu - Hệ thống tự động sinh mã tăng dần MaTruong_03 và lưu vào DB. B. Sửa thông tin trường: - Chọn một trường cụ thể - Hệ thống hiển thị form thông tin trường - Người dùng chỉnh sửa các trường dữ liệu rồi ấn "Lưu" - Hệ thống kiểm tra hợp lệ - Tất cả thông tin được điền đầy đủ - Nếu dữ liệu không hợp lệ thì hiển thị thông báo lỗi tại field tương ứng và không xử lý lưu dữ liệu - Hệ thống cập nhật dữ liệu trong DB

1.3.8. UC08: Tìm kiếm trường học

Tên Use case	Tìm kiếm trường học
Tác nhân chính	- Nhân viên tuyển sinh - Nhân viên quản lý

Mô tả tóm tắt	Nhân viên tìm kiếm trường học cụ thể trong danh sách toàn bộ trường học tổng hệ thống
Điều kiện	Tác nhân đăng nhập thành công
Thao tác chính	- Trong màn hình Danh sách trường học > Nhập keyword và ấn nút “Tìm kiếm” - Hệ thống tìm kiếm sinh viên theo: - Tên trường học - Hiển thị các trường học thỏa mãn keyword tìm kiếm, nếu không có trường học nào thỏa mãn thì hiển thị thông báo: “Không có kết quả tìm kiếm tương ứng”

1.3.9. UC09: Tạo/Cập nhật hồ sơ học tập

Tên Use case	Tạo/Cập nhật hồ sơ học tập
Tác nhân chính	Nhân viên quản lý sinh viên
Mô tả tóm tắt	Thiết lập cấu hình lộ trình du học ban đầu cho một sinh viên để làm cơ sở theo dõi tiến độ học tập và visa sau này.
Điều kiện	Tác nhân đăng nhập thành công
Thao tác chính	A. Tạo hồ sơ học tập - Màn hình “Quản lý học thuật” > Chọn tab “Hồ sơ học tập” > Chọn "Tạo hồ sơ học tập" - Thiết lập thông tin: - Chọn sinh viên - Chọn trường - Quốc gia - Nhập các thông tin: - Ngành học - Năm bắt đầu - Năm kết thúc dự kiến - Tình trạng học thuật (Đang học/Bảo lưu/Tốt nghiệp). - Hệ thống kiểm tra dữ liệu hợp lệ không: - Tất cả thông tin được điền đầy đủ - Nếu dữ liệu không hợp lệ thì hiển thị thông báo lỗi tại field tương ứng và không xử lý lưu dữ liệu - Hệ thống lưu vào bảng Hocthuat_03 B. Sửa hồ sơ học tập - Chọn một hồ sơ cụ thể - Hệ thống hiển thị form thông tin hồ sơ - Người dùng chỉnh sửa các trường dữ liệu rồi ấn "Lưu" - Hệ thống kiểm tra hợp lệ - Tất cả thông tin được điền đầy đủ - Nếu dữ liệu không hợp lệ thì hiển thị thông báo lỗi tại field tương ứng và không xử lý lưu dữ liệu - Hệ thống cập nhật dữ liệu trong DB

1.3.10. UC10: Cập nhật kết quả GPA hàng kỳ

Tên Use case	Cập nhật kết quả GPA hàng kỳ
Tác nhân chính	Nhân viên quản lý sinh viên
Mô tả tóm tắt	Tiếp nhận và nhập điểm số của sinh viên sau mỗi học kỳ
Điều kiện	Tác nhân đăng nhập thành công
Thao tác chính	- Màn hình “Quản lý học thuật” > Chọn tab “Quản lý GPA” > Chọn sinh viên cần cập nhật GPA - Nhập Học kỳ, Năm học, Điểm GPA, Số tín chỉ đạt được trong kỳ - Tính toán tự động tại giao diện: - Dựa trên GPA vừa nhập, hệ thống tự động điền gợi ý trường XepLoai_03 theo quy tắc nghiệp vụ: - Xuất sắc (≥ 3.8) - Giỏi ($\geq 3.5 \sim < 3.8$) - Khá ($\geq 3.0 \sim < 3.5$) - Yếu (< 3.0) - Hệ thống tự tính toán tổng tín chỉ: Tổng tín chỉ = Số tín chỉ tích lũy của kỳ trước + Số tín chỉ đã tích lũy của kỳ này - Hệ thống tự động lấy ngày hiện tại ghi vào NgayCapNhat_03 và lưu bản ghi vào bảng GPA_03.

1.3.11. UC11: Tạo/Cập nhật học bổng

Tên Use case	Tạo/Cập nhật học bổng
Tác nhân chính	Nhân viên quản lý sinh viên
Mô tả tóm tắt	Số hóa các gói học bổng mà sinh viên nhận
Điều kiện	Tác nhân đăng nhập thành công
Thao tác chính	A. Tạo thông tin học bổng - Trong màn hình “Quản lý tài chính và học bổng” > Chọn tab “Học bổng” > Ấn nút “Tạo học bổng” - Nhập thông tin và ấn “Lưu” - Chọn sinh viên - Tên học bổng - Tổ chức cấp - Giá trị tối đa - Loại học bổng (25%, 50%...) - Số tiền nhận - Ngày nhận - Ngày kết thúc - Tình trạng (Chưa nhận/Đang nhận/Đã kết thúc) - Hệ thống kiểm tra hợp lệ - Tất cả thông tin được điền đầy đủ - Nếu dữ liệu không hợp lệ thì hiển thị thông báo lỗi tại field tương ứng và không xử lý lưu dữ liệu - Hệ thống lưu thông tin vào bảng HocBong_03 B. Chính sửa thông tin học bổng

	1. Chọn một hồ sơ học bổng cụ thể 2. Hệ thống hiển thị form thông tin hồ sơ 3. Người dùng chỉnh sửa các trường dữ liệu rồi ấn "Lưu" 4. Hệ thống kiểm tra hợp lệ • Tất cả thông tin được điền đầy đủ • Nếu dữ liệu không hợp lệ thì hiển thị thông báo lỗi tại field tương ứng và không xử lý lưu dữ liệu 5. Hệ thống cập nhật dữ liệu trong DB
--	--

1.3.12. UC12: Cập nhật chi phí tài chính từng kỳ

Tên Use case	Cập nhật chi phí tài chính từng kỳ
Tác nhân chính	Nhân viên quản lý sinh viên
Mô tả tóm tắt	Theo dõi tình trạng đóng tiền, học phí và các khoản chi phí của du học sinh.
Điều kiện	Tác nhân đăng nhập thành công
Thao tác chính	1. Trong màn hình “Quản lý tài chính và học bổng” > Chọn tab “Tài chính” > Chọn sinh viên cần cập nhật thông tin tài chính 2. Nhập thông tin và ấn “Lưu” • Nhập Học kỳ, Năm học. • Nhập các khoản phí: Học phí, Tiền sinh hoạt, Tiền bảo hiểm. • Khấu trừ học bổng (Nếu có): Nếu sinh viên có học bổng trong bảng HocBong_03 và học bổng có trạng thái “Đang nhận”, hệ thống cho phép chọn mã học bổng để lấy ra số tiền học bổng nhận được. • Tính tổng: Hệ thống tự động tính toán tại form: Tổng chi phí = Học phí + Tiền sinh hoạt + Tiền bảo hiểm – Tiền học bổng 3. Cập nhật trạng thái: Chọn trạng thái tình trạng thanh toán ("Đã thanh toán" hoặc "Chưa thanh toán") 4. Hệ thống kiểm tra hợp lệ • Tất cả thông tin được điền đầy đủ • Nếu dữ liệu không hợp lệ thì hiển thị thông báo lỗi tại field tương ứng và không xử lý lưu dữ liệu 5. Hệ thống lưu thông tin vào bảng TaiChinh_03

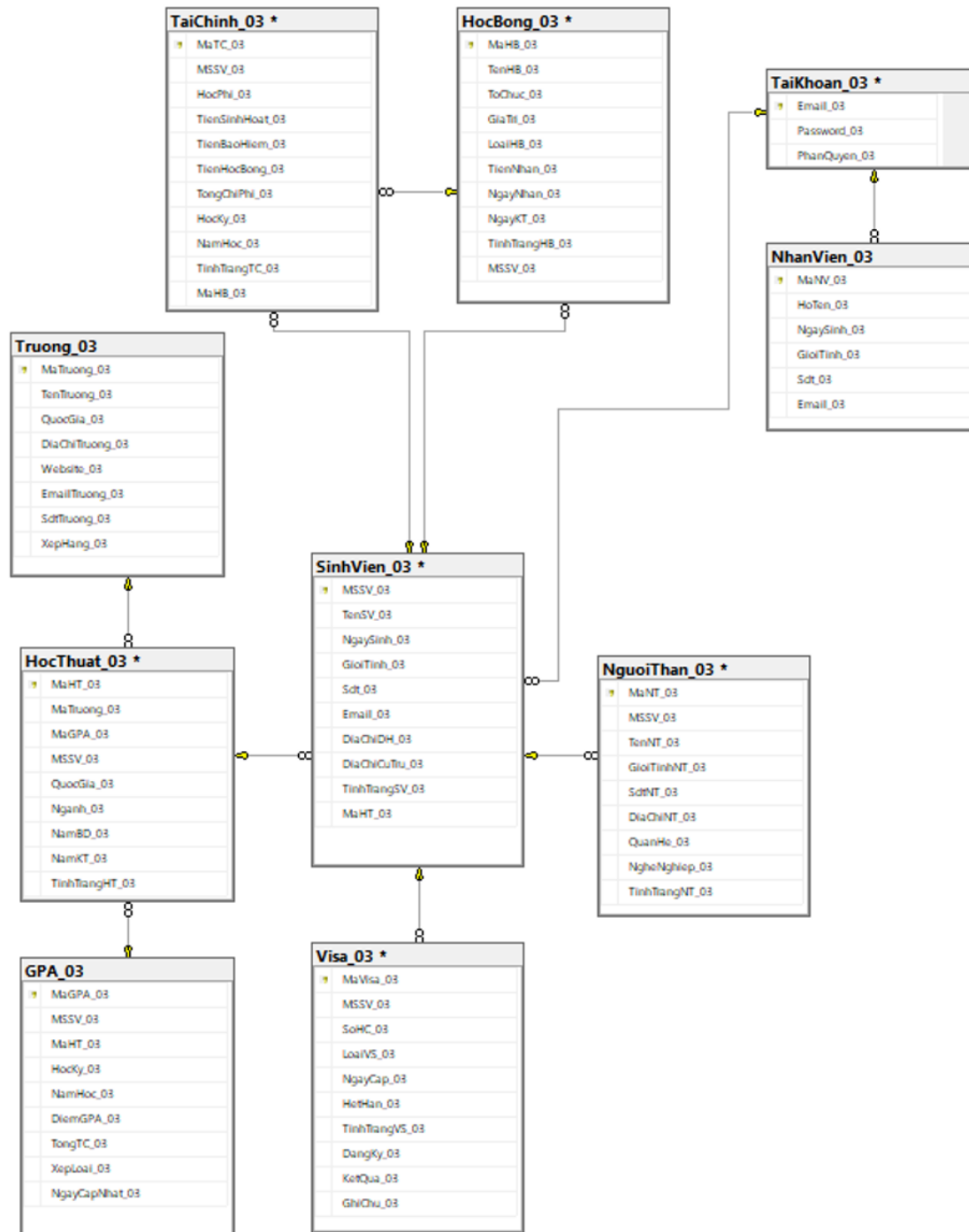
1.3.13. UC13: Xem thống kê

Tên Use case	Cập nhật chi phí tài chính từng kỳ
Tác nhân chính	Nhân viên quản lý sinh viên
Mô tả tóm tắt	Hệ thống cung cấp một màn hình Dashboard tính để quản lý và theo dõi hoạt động của trung tâm một cách tổng quát: • Số lượng sinh viên theo quốc gia • Số lượng sinh viên chưa thanh toán học phí để nhân viên kế toán chủ động xuất file Excel và liên hệ nhắc nhở. • Số lượng sinh viên rớt/chưa gia hạn sinh viên để nhân viên xử lý hồ sơ có kế hoạch hỗ trợ kịp thời.
Điều kiện	Tác nhân đăng nhập thành công

Thao tác chính	Màn hình Dashboard tĩnh thực hiện các truy vấn cơ bản: • Thống kê 1: Tổng số du học sinh hiện tại, phân loại theo bộ lọc Quốc gia từ bảng HocThuat_03. • Thống kê 2: Danh sách sinh viên chưa hoàn thành học phí (TinhTrangTC_03 = "Chưa thanh toán") • Thống kê 3: Danh sách sinh viên có tình trạng hồ sơ Visa rút hoặc hết hạn (KetQua_03 = "Rút" hoặc TinhTrangVS_03 = "Hết hạn")
----------------	--

2. ERD (Cấu trúc cơ sở dữ liệu hệ thống)

Hệ thống thiết kế CSDL SQL Server gồm 10 bảng đạt chuẩn 3NF:



Sơ đồ ERD dự án

3. Yêu cầu chức năng và quy tắc nghiệp vụ cốt lõi

- **Phân hệ Quản lý Tài khoản & Đăng nhập:**

- UC01 - Quản lý account nhân viên: Khởi tạo tài khoản nhân viên mới với các thông tin cá nhân (Họ tên, Ngày sinh, Giới tính, SĐT, Email) và gán Phân quyền (Tư vấn tuyển sinh hoặc Quản lý sinh viên). Hệ thống tự động sinh mật khẩu ngẫu nhiên 8 ký tự gửi qua Email. Khóa trường Email khi chỉnh sửa để đảm bảo định danh.
- UC02 - Đăng nhập: Xác thực người dùng qua Email và Password. Kiểm tra vai trò trong

CSDL để điều hướng chính xác về giao diện tương ứng với từng tác nhân.

- **Phân hệ Quản lý Hồ sơ Sinh viên & Người thân:**

- UC03 - Tạo/Chỉnh sửa account sinh viên: Tạo tài khoản cho du học sinh, tự động sinh mã MSSV_03 duy nhất và lưu vào bảng SinhVien_03. Cho phép sinh viên tự cập nhật thông tin cư trú/liên hệ cá nhân.
- UC04 - Tạo/Cập nhật thông tin người thân: Lưu trữ thông tin bố/mẹ/người bảo lãnh (Họ tên, SĐT, Địa chỉ, Mối quan hệ, Nghề nghiệp, Tình trạng cư trú) liên kết với mã MSSV_03 trong bảng NguoiThan_03 phục vụ liên hệ khẩn cấp.
- UC06 - Tìm kiếm sinh viên: Tra cứu nhanh danh sách du học sinh theo từ khóa tương đối (Họ tên, Email hoặc Mã sinh viên).

- **Phân hệ Quản lý Trường Đại học Đối tác:**

- UC07 - Tạo/Cập nhật trường học: Quản lý danh mục các trường đối tác tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Úc, Châu Âu... bao gồm Tên trường, Quốc gia, Địa chỉ, Website, Email, SĐT, Xếp hạng (XepHang_03) và tự động sinh mã MaTruong_03.
- UC08 - Tìm kiếm trường học: Tra cứu danh sách trường theo Tên trường hoặc Quốc gia du học.

- **Phân hệ Quản lý Học thuật & GPA:**

- UC09 - Tạo/Cập nhật hồ sơ học tập: Thiết lập lộ trình du học ban đầu cho sinh viên (Trường, Quốc gia, Ngành học, Năm bắt đầu, Năm kết thúc dự kiến, Tình trạng học tập) lưu vào bảng HocThuat_03.
- UC10 - Cập nhật kết quả GPA hàng kỳ: Nhập điểm GPA và Số tín chỉ tích lũy cuối mỗi kỳ. Tự động tính tổng số tín chỉ tích lũy dồn và tự động gợi ý xếp loại học lực.

- **Phân hệ Quản lý Tài chính & Học bổng:**

- UC11 - Tạo/Cập nhật học bổng: Số hóa các gói học bổng mà sinh viên nhận được (Tên học bổng, Tổ chức cấp, Giá trị %, Số tiền nhận, Ngày nhận, Ngày kết thúc, Trạng thái) trong bảng HocBong_03.
- UC12 - Cập nhật chi phí tài chính từng kỳ: Số hóa hóa đơn (Invoice) và ghi nhận các khoản chi phí từng kỳ (Học phí, Tiền sinh hoạt, Tiền bảo hiểm). Thực hiện tự động khấu trừ tiền học bổng và cập nhật trạng thái thanh toán.

- **Phân hệ Quản lý Visa & Dashboard Thống kê:**

- UC05 - Cập nhật thông tin Visa: Lưu trữ Số hộ chiếu, Loại Visa, Ngày cấp, Ngày hết hạn, Ngày đăng ký gia hạn, Kết quả (Đậu/Rớt/Đang xử lý) trong bảng Visa_03.
- UC13 - Xem thống kê: Cung cấp màn hình Dashboard hiển thị biểu đồ tổng quan về Số lượng sinh viên theo Quốc gia, Danh sách sinh viên nợ học phí, và Danh sách sinh viên rút/hết hạn Visa.

4. Yêu cầu phi chức năng

- **Hiệu năng Hệ thống (Performance):** Thời gian phản hồi tác vụ tìm kiếm/xuất báo cáo < 2 giây; đáp ứng tối thiểu 100 người dùng truy cập đồng thời.
- **An toàn & Bảo mật Dữ liệu (Security):** Mật khẩu băm (Hashing) trước khi lưu CSDL; phân quyền dựa trên vai trò (RBAC); bảo mật thông tin cá nhân và tài chính.
- **Tính Toàn vẹn & An toàn Dữ liệu (Data Integrity):** CSDL chuẩn 3NF trên SQL Server; 100% ràng buộc khóa chính/ngoại chính xác; không phát sinh dữ liệu rác/xung đột.
- **Giao diện & Độ tin cậy (Usability & Reliability):** Giao diện chuẩn UI/UX giúp giảm 80% thời gian nhập liệu trùng lặp; độ sẵn sàng đạt 99.5% (24/7).

IV. QUẢN LÝ THỜI GIAN

1. WBS và phương pháp ước lượng PERT

WBS của hệ thống bao gồm các gói công việc được phân bổ vào 06 giai đoạn chính (Scope, Analysis, Design, Development, Testing, Deployment) từ 01/09/2026 đến 31/03/2027.

Tổng khối lượng lao động quy đổi toàn dự án theo WBS chốt là **264,37 manday** (đây là khối lượng nỗ lực lao động, không phải số ngày lịch).

Bảng tổng hợp phân rã các giai đoạn WBS:

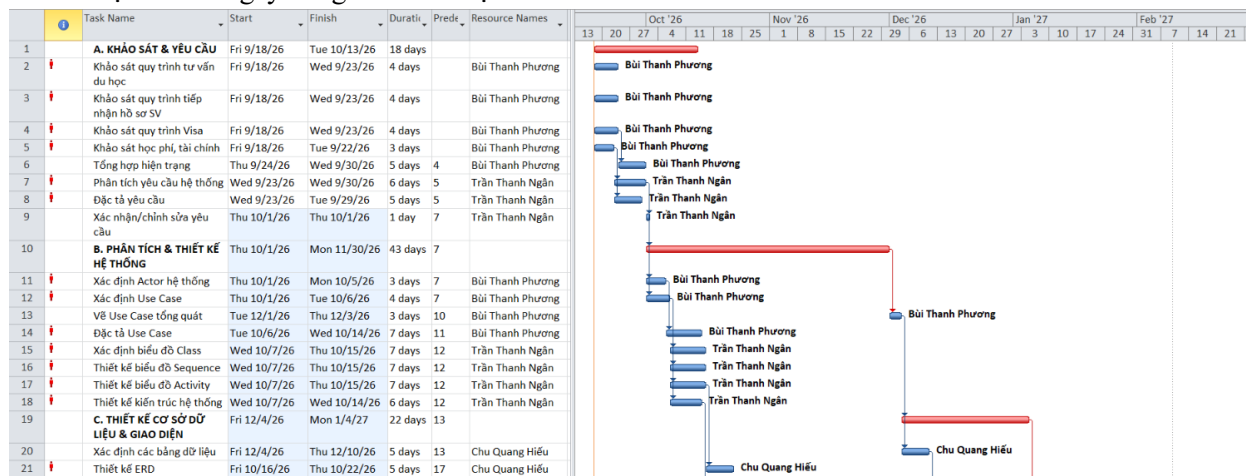
Giai đoạn	Số gói / Nhiệm vụ	Trọng tâm công việc
Scope (Khảo sát & Yêu cầu)	8 task (Task 1–8)	Charter, khảo sát quy trình AS-IS (Tur vãn, SV, Visa, Tài chính), đặc tả & chốt phạm vi yêu cầu
Analysis (Phân tích hệ thống)	8 task (Task 9–16)	Xác định Actor, Use Case, biểu đồ Class, Sequence, Activity, kiến trúc hệ thống MVC
Design (Thiết kế CSDL & UI)	8 task (Task 17–24)	Thiết kế bảng dữ liệu, ERD chuẩn 3NF, CSDL SQL Server, UI/UX (Đăng nhập, SV, Visa, Dashboard)
Development (Lập trình)	11 task (Task 25–35)	Phát triển nền tảng, phân quyền, các phân hệ SV, Visa, Học bổng, Tài chính & Dashboard
Testing (Kiểm thử hệ thống)	5 task (Task 36–40)	Lập Test Plan, thực hiện Unit Test, Integration Test, System Test, UAT & Regression Test
Deployment (Triển khai & Nghiệm thu)	4 task (Task 41–44)	Chuẩn bị môi trường, triển khai Demo, hướng dẫn sử dụng, nghiệm thu & đóng dự án

Khối lượng và Phân bổ nguồn lực WBS:

Thành viên	Vai trò	Giai đoạn tham gia	Manday ước tính	Tỷ trọng
Bùi Thanh Phương	Giám đốc dự án (PM)	A, B, E, F	55,18	20,9%
Nguyễn Đức Hậu	Developer	D, E, F	53,90	20,4%
Lê Linh Hương	Tester	C, D, E	52,80	20,0%
Trần Thanh Ngân	Business Analyst (BA)	A, B, E, F	52,07	19,7%
Chu Quang Hiếu	Developer	C, D, E, F	50,42	19,1%
Tổng cộng			264,37	100%

Đường găng

- Từ các quan hệ phụ thuộc trong WBS và giá trị EST chốt của từng công việc, đường găng của dự án được xác định là: 4 → 5 → 7 → 8 → 11 → 12 → 17 → 18 → 19 → 20 → 37 → 38 → 44 → 45 → 46 → 47 → 48 → 49 → 50, với tổng effort khoảng 93,32 ngày công theo chuỗi phụ thuộc.
- Các công việc nằm trên đường găng cần được theo dõi chặt chẽ vì việc chậm trễ ở một trong các công việc này có thể làm ảnh hưởng đến các công việc phía sau và thời điểm hoàn thành dự án. Các nhánh như 1, 2, 3, 6, 9, 10, 13–16, 21–36 và 39–43 có thể thực hiện song song hoặc có độ dự trữ nhất định so với chuỗi găng. Khi quản lý thực tế, nhóm cần theo dõi lịch theo ngày tháng trên biểu đồ Gantt và effort theo ngày công trong WBS, tránh nhầm lẫn giữa thời lượng thực hiện trên lịch và số ngày công của nhân sự.



Hình 2. Gantt Chart của dự án Smartbox trên Microsoft Project.

IV. QUẢN LÝ CHI PHÍ

Chi tiết chi phí nhân công, chi phí hạ tầng phần cứng/phần mềm, chi phí kiểm thử, chi phí quản lý và chi phí dự phòng rủi ro

ST T	Danh mục chi phí	Số tiền (VNĐ)	Tỷ trọng (%)	Ghi chú
1	Chi phí công lao động	342.865.600	72,17%	Chi trả nhân công 05 thành viên cốt cán theo manday WBS
2	Chi phí vật tư, thiết bị	80.325.000	16,91%	Hạ tầng Server/Cloud, SQL Server, thiết bị demo & kiểm thử
3	Chi khác (VPP, Công tác, Quản lý)	51.900.000	10,92%	Văn phòng phẩm, công tác phí khảo sát, chi phí quản lý dự án
	Tổng kinh phí dự án	475.090.600	100,00%	Thực hiện từ 01/09/2026 đến 31/03/2027

- **Chi phí công lao động (342.865.600 VNĐ):** Chi trả cho 264,37 manday thực hiện của 05 vai trò cốt cán (PM - Bùi Thanh Phương, BA - Trần Thanh Ngân, Dev - Nguyễn Đức Hậu, Dev - Chu Quang Hiếu, Tester - Lê Linh Hương). Khối lượng lao động được phân bổ theo từng giai đoạn và nhiệm vụ cụ thể trên WBS.
- **Chi phí vật tư, thiết bị & hạ tầng (80.325.000 VNĐ):** Bao gồm chi phí thuê máy chủ Cloud/Database SQL Server cho môi trường Staging/Demo, bản quyền công cụ thiết kế/lập trình, cùng thiết bị phụ trợ phục vụ chạy kiểm thử và demo chấp nhận (UAT).
- **Chi phí quản lý & Chi khác (51.900.000 VNĐ):** Chi dùng cho văn phòng phẩm, in ấn tài liệu đặc tả/hướng dẫn sử dụng, chi phí liên lạc, công tác phí di chuyển khảo sát tại 8 văn phòng chi nhánh AMEC và chi phí tổ chức các buổi họp nghiệm thu mốc (Milestones).
- **Dự phòng rủi ro & Biến động:** Dự toán kinh phí được gán tương ứng theo từng giai đoạn WBS trên Microsoft Project (Cost Table) để PM chủ động theo dõi độ chênh lệch giữa chi phí kế hoạch (Baseline Cost) và chi phí thực tế (Actual Cost), bảo đảm dự án hoàn thành trong phạm vi ngân sách được phê duyệt.

VII. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

1. Kế hoạch quản lý nguồn nhân lực

- **Mục tiêu:** Sử dụng hiệu quả 05 thành viên cốt cán hoàn thành các WBS đúng thời hạn (01/09/2026 - 31/03/2027).
- **Cơ chế điều phối:** PM họp tiến độ định kỳ, theo dõi manday thực tế so với ước tính; khi có quá tải hoặc nguy cơ trễ tiến độ, PM chủ động hoán đổi/điều chỉnh nguồn lực giữa các thành viên trước khi thay đổi phạm vi.

- **Mô hình phát triển nhóm (Tuckman):**

1. *Hình thành (Forming)*: Kick-off, làm rõ vai trò, quy tắc phối hợp.
2. *Mâu thuẫn (Storming)*: Trực tiếp trao đổi giải quyết mâu thuẫn chuyên môn; PM điều chỉnh phân công.
3. *Hòa giải (Norming)*: Chuẩn hóa quy trình bàn giao giữa BA - Dev - Tester.
4. *Thực hiện (Performing)*: Phối hợp ổn định, chủ động báo cáo vướng mắc.

2. Kế hoạch quản lý chất lượng & Thước đo

- **Thước đo chất lượng (Metrics):**

- *Hiệu năng*: Phản hồi truy vấn/báo cáo < 2 giây.
- *Toàn vẹn Dữ liệu*: 100% dữ liệu chính xác, không trùng lặp.
- *Chính xác Nghiệp vụ*: 0% lỗi logic liên thông dữ liệu (gạch nợ, GPA, Visa).
- *Mật độ lỗi*: < 0.5 bugs/KLOC mức Critical/High tại giai đoạn UAT.

- **Lịch trình kiểm định:**

- Giai đoạn 1 (T12/2026 - T02/2027): Unit Test liên tục trong quá trình dev.
- Giai đoạn 2 (T02/2027): Integration Test luồng dữ liệu liên thông.
- Giai đoạn 3 (Đầu T03/2027): System Test về hiệu năng, bảo mật, phân quyền.
- Giai đoạn 4 (15/03 - 25/03/2027): UAT cùng Ban Giám đốc AMEC trên dữ liệu thực tế.

3. Ma trận phân công trách nhiệm (RACI Matrix)

Công việc / Vai trò	Bùi Thanh Phương (PM)	Trần Thanh Ngân (BA)	Nguyễn Đức Hậu / Chu Quang Hiếu (Dev)	Lê Linh Hương (Tester)	Lãnh đạo AMEC (Sponsor)
Duyệt Yêu cầu & Kiến trúc	A	R	C	C	I
Kịch bản Kiểm thử Hệ thống	A	C	I	R	I
Kiểm thử Đơn vị / Code	I	I	R	I	I
Kiểm thử Tích hợp & Hệ thống	C	I	C	R	I
Nghiệm thu Chấp nhận (UAT)	A	C	I	C	R

(Ghi chú: R: Responsible - Người thực hiện, A: Accountable - Người chịu trách nhiệm chính, C: Consulted - Người tham vấn, I: Informed - Người nhận thông tin)

VIII. QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC

1. Mục tiêu và nguyên tắc tổ chức nhân lực

- Tổ chức và sử dụng hiệu quả 05 thành viên cốt cán để hoàn thành các công việc từ khảo sát, phân tích - thiết kế, phát triển, kiểm thử đến triển khai và bàn giao hệ thống trong thời gian dự án từ 01/09/2026 đến 31/03/2027 theo Tôn chỉ dự án.
- Phân công dựa trên chuyên môn, khối lượng WBS và tính phụ thuộc giữa các công việc; Giám đốc dự án là đầu mối tổng hợp tiến độ, điều phối nhân lực và làm việc với Ban Giám đốc AMEC.
- Nhân sự được phối hợp theo nhóm dự án; khi phát sinh quá tải, chậm tiến độ hoặc xung đột, ưu tiên điều chỉnh/phân chia lại nguồn lực trước khi thay đổi phạm vi hoặc kế hoạch tổng thể.

2. Quy trình phát triển và kiểm soát nhóm dự án

Giai đoạn	Cách áp dụng cho dự án AMEC
Hình thành (Forming)	Kick-off, thống nhất mục tiêu, vai trò, cách trao đổi và quy tắc phối hợp; PM đánh giá kỹ năng ban đầu và làm rõ trách nhiệm từng thành viên.
Mâu thuẫn (Storming)	Khi có khác biệt về cách làm, ưu tiên trao đổi trực tiếp theo vấn đề công việc; PM chủ trì giải quyết xung đột và điều chỉnh phân công nếu cần.
Hòa giải (Norming)	Chuẩn hóa quy trình bàn giao giữa BA - Dev - Tester; tập trung vào hiệu suất, chất lượng đầu ra và việc hỗ trợ chéo giữa các thành viên.
Thực hiện (Performing)	Duy trì phối hợp ổn định, chủ động báo cáo vướng mắc; PM theo dõi tiến độ/khối lượng và tạo điều kiện để nhóm tập trung hoàn thành mục tiêu.

3. Cơ chế điều phối, báo cáo và xử lý biến động nhân lực

- PM tổ chức họp tiến độ định kỳ, tổng hợp tình hình thực hiện WBS, các vướng mắc về nhân sự và các thay đổi ảnh hưởng đến lịch biểu, kinh phí hoặc phạm vi; thông tin quan trọng được thống nhất trước khi chuyển tới các bên liên quan.
- Theo dõi khối lượng theo từng thành viên và giai đoạn. Nếu một thành viên quá tải hoặc một nhiệm vụ có nguy cơ trễ, PM xem xét phân chia/điều chỉnh nguồn lực giữa các công việc có thể hoán đổi, đồng thời cập nhật kế hoạch và đầu việc liên quan.
- Các bàn giao giữa BA - Dev - Tester phải có đầu ra rõ ràng: yêu cầu/đặc tả, thiết kế, mã nguồn, test case, kết quả kiểm thử và tài liệu triển khai; người nhận xác nhận đủ thông tin trước khi bắt đầu công việc kế tiếp.
- Xung đột được xử lý theo nguyên tắc tập trung vào mục tiêu và quy trình thay vì cá nhân; PM là đầu mối giải quyết hoặc escalates tới Ban Giám đốc AMEC khi vấn đề vượt thẩm quyền dự án.

4. Tiêu chí theo dõi hiệu quả nhân lực

Tiêu chí	Cách theo dõi
Tiến độ	Tỷ lệ nhiệm vụ hoàn thành đúng mốc WBS; số công việc trễ và nguyên nhân.

Khối lượng	Manday thực tế so với ước tính; phát hiện sớm quá tải hoặc phân bổ không cân bằng.
Chất lượng đầu ra	Số lỗi/rework liên quan đến sản phẩm bàn giao của từng giai đoạn; mức độ đáp ứng tiêu chí nghiệm thu.
Phối hợp	Tình trạng bàn giao giữa các vai trò; mức độ phản hồi, hỗ trợ và giải quyết vướng mắc trong nhóm.

IX. QUẢN LÝ RỦI RO

1. Danh sách rủi ro

A. Rủi ro Kỹ thuật & Chất lượng:

(i) Rủi ro lỗi logic liên thông dữ liệu giữa các phân hệ (Tài chính, Visa, GPA):

- *Xác suất:* Trung bình | *Tác động:* Rất cao.
- *Chiến lược ứng phó:* Phòng ngừa (Avoid) / Giảm thiểu (Mitigate).
- *Hành động:* BA (Trần Thanh Ngân) rà soát chặt chẽ Đặc tả & Thước đo Chất lượng ngay từ đầu. Dev (Nguyễn Đức Hậu, Chu Quang Hiếu) áp dụng nghiêm ngặt các ràng buộc toàn vẹn dữ liệu trong SQL Server và chuẩn hóa CSDL mức 3NF. Thực hiện Kiểm thử Tích hợp (Integration Test - T02/2027) kỹ lưỡng luồng dữ liệu trước khi UAT.
- *Người phụ trách theo dõi:* Lê Linh Hương (Tester) & Bùi Thanh Phương (PM).

(ii) Rủi ro hệ thống không đạt hiệu năng (Thời gian phản hồi > 2 giây):

- *Xác suất:* Thấp | *Tác động:* Cao.
- *Chiến lược ứng phó:* Giảm thiểu (Mitigate).
- *Hành động:* Tối ưu hóa câu truy vấn SQL ngay trong giai đoạn lập trình. Tester tiến hành Test Hiệu năng (Performance Test) vào đầu tháng 03/2027.
- *Người phụ trách theo dõi:* Dev & Tester.

B. Rủi ro Lịch trình & Tiến độ:

(i) Chậm trễ trong giai đoạn xác nhận yêu cầu từ phía Lãnh đạo Amec:

- *Xác suất:* Trung bình | *Tác động:* Trung bình.
- *Chiến lược ứng phó:* Chấp nhận và Giảm thiểu.
- *Hành động:* Thiết lập mốc thời gian (deadline) rõ ràng cho khâu duyệt Yêu cầu. PM chủ động bám sát Ban Giám đốc Amec để chốt phạm vi. Xây dựng buffer (thời gian dự phòng) trong WBS cho các task phân tích yêu cầu (như Task 6, Task 7, Task 8 đang có buffer khoảng 0.3 - 0.5 manday).
- *Người phụ trách theo dõi:* Bùi Thanh Phương (PM).

(ii) Khắc phục lỗi (Bugs) trong giai đoạn UAT (15/03 - 25/03/2027) kéo dài hơn dự kiến:

- *Xác suất:* Trung bình | *Tác động:* Cao.
- *Chiến lược ứng phó:* Giảm thiểu (Mitigate).
- *Hành động:* Áp dụng kiểm thử liên tục (Unit Test) ngay từ T12/2026. Phân loại mức độ lỗi chặt chẽ: xử lý ngay lỗi Critical/High để đảm bảo mật độ lỗi < 0.5 bugs/KLOC theo đúng Kế hoạch Chất lượng.
- *Người phụ trách theo dõi:* Lê Linh Hương (Tester) & Các Dev.

C. Rủi ro Nhân sự & Nguồn lực:

(i) Thiếu hụt hoặc thay đổi nhân sự đột xuất (BA, Dev, Tester):

- *Xác suất*: Thấp | *Tác động*: Cao.
- *Chiến lược ứng phó*: Chuyển giao / Dự phòng.
- *Hành động*: Lưu trữ toàn bộ tài liệu (Đặc tả Use Case, ERD, Biểu đồ Sequence, Activity...) tập trung và chia sẻ rõ ràng để dễ dàng bàn giao (knowledge transfer) nếu có biến động nhân sự. Các cuộc họp kỹ thuật cần được ghi chép lại đầy đủ.
- *Người phụ trách theo dõi*: Bùi Thanh Phương (PM).

2. Quy trình quản lý rủi ro

- **Xử lý bất đồng**: PM chủ trì đối chiếu với Tài liệu Đặc tả Yêu cầu để đưa ra phán quyết cuối cùng, ưu tiên tính toàn vẹn CSDL và trải nghiệm người dùng của AMEC.
- **Giám sát & Cập nhật**: Danh sách Rủi ro (Risk Register) được PM cập nhật hàng tuần trong các buổi Status Meeting và sau các mốc quan trọng (chốt ERD tháng 12/2026, kết thúc Integration Test tháng 02/2027).

X. KẾT QUẢ, NGHIỆM THU, MINH CHỨNG

1. Kết quả cần đạt và tiêu chí nghiệm thu hệ thống Amec

Deliverable (Sản phẩm bàn giao)	Tiêu chí nghiệm thu chi tiết (Dự án Amec)
Hồ sơ quản trị dự án	• Đầy đủ Project Charter, Danh sách Stakeholders, Kế hoạch quản lý phạm vi (WBS), Lịch trình PERT/Gantt, Dự toán ngân sách chi tiết, Kế hoạch Quản lý Chất lượng (RACI matrix) và Ma trận Quản trị Rủi ro. • Tài liệu được quản lý phiên bản (Version Control) minh bạch, có chữ ký phê duyệt baseline.
Hồ sơ Phân tích & Thiết kế	• Báo cáo khảo sát quy trình nghiệp vụ hiện trạng Amec. • Tài liệu Đặc tả Yêu cầu Phần mềm (SRS) chi tiết cho 13 Use Cases thuộc 6 phân hệ nghiệp vụ. • Ma trận Truy xuất Yêu cầu (RTM), Sơ đồ Kiến trúc MVC, Sơ đồ Lớp (Class Diagram). • Mô hình CSDL ERD (10 bảng chuẩn 3NF trên SQL Server) và bản vẽ Prototype UI/UX.
Hệ thống Demo / Vận hành	• Vận hành chính xác 100% các luồng nghiệp vụ liên thông: Đăng ký du học sinh, Phân quyền nhân sự, Quản lý trường đối tác, Cập nhật Visa, Khấu trừ học bổng tự động, Tính công nợ tài chính, Cập nhật GPA.
Hồ sơ Kiểm thử Chất lượng	• Có Kế hoạch kiểm thử (Test Plan), Bộ kịch bản kiểm thử (Test Cases) và Bằng chứng kiểm thử (Test Evidence) đầy đủ 4 cấp độ: Unit Test, Functional Test, Integration Test, System UAT.

Deliverable (Sản phẩm bàn giao)	Tiêu chí nghiệm thu chi tiết (Dự án Amec)
Đóng gói & Bàn giao Hệ thống	• Cấu hình Demo hoàn chỉnh kèm dữ liệu mẫu. • Tài liệu Hướng dẫn sử dụng cho 4 tác nhân. • Biên bản Nghiệm thu UAT có xác nhận của Ban Giám đốc Amec và Báo cáo Đóng dự án (Lessons Learned).

2. Danh mục minh chứng chi tiết theo từng giai đoạn dự án

- **Giai đoạn Phạm vi (Scope):**
 - Biên bản họp khởi động dự án (01/09/2026).
 - Thuyết minh đề tài & Project Charter (Bản Tôn chỉ Dự án).
 - Sơ đồ Phân rã Công việc (WBS) & File Excel dự toán kinh phí.
- **Giai đoạn Phân tích (Analysis):**
 - Báo cáo khảo sát quy trình vận hành hiện trạng tại AMEC.
 - Danh mục Yêu cầu Chức năng (UC01 – UC13) & Phi chức năng.
 - Tài liệu Đặc tả Yêu cầu Hệ thống (SRS) & Ma trận Truy xuất Yêu cầu (RTM).
- **Giai đoạn Thiết kế (Design):**
 - Sơ đồ Kiến trúc Logic (MVC) & Sơ đồ Lớp Chi tiết.
 - Mô hình CSDL Tổng thể (ERD 10 bảng chuẩn 3NF).
 - Bản mẫu Giao diện người dùng (UI Prototype/Mockup).
- **Giai đoạn Lập trình (Development):**
 - Cấu trúc cây thư mục Mã nguồn (Source Code Repository).
 - Cơ sở dữ liệu SQL Server đã cài đặt & dữ liệu Demo.
 - Bộ Module chức năng đã đóng gói theo tiến độ Sprint (WBS 4.x).
- **Giai đoạn Kiểm thử (Testing):**
 - Kế hoạch Kiểm thử Chất lượng (Test Plan) & Chiến lược kiểm thử 4 cấp độ.
 - Bộ Test Cases / Test Evidence cho 13 Use Cases.
 - Bảng Defect Log (Nhật ký sửa lỗi) & Báo cáo kết quả Kiểm thử Hiệu năng/Tải.
- **Giai đoạn Triển khai (Deployment):**
 - Kế hoạch Backup/Phôi phục CSDL & Kịch bản Smoke Test.
 - Bộ Tài liệu Hướng dẫn Vận hành & Sử dụng cho 4 vai trò.
 - Biên bản Nghiệm thu Chấp nhận Hệ thống (UAT) có chữ ký AMEC.
 - Báo cáo Bài học Kinh nghiệm (Lessons Learned) & Biên bản Đóng dự án.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Website chính thức Trung tâm tư vấn du học AMEC GROUP (amec.com.vn).
2. Nghị định 13/2023/NĐ-CP về Bảo vệ dữ liệu cá nhân.